挑 战 杯 参 赛 项 目

安　步

基于改进 YOLO 与步态分析的老龄人群跌倒风险预测系统

—— 让跌倒风险在迈出下一步之前被看见 ——

本 文 档 用 途

本文档为项目母版级说明文档，完整收录项目的事实、数据、论证与叙事逻辑。

任何人通读本文档后，可直接撰写挑战杯商业计划书，并直接搭建答辩 PPT。

具体的拆解方法见正文 1.4 节（本文档使用指南）、附录 A（商业计划书章节对照表）与附录 B（PPT 页面结构与讲稿要点）。

项目名称：基于改进 YOLO 与步态分析的老龄人群跌倒风险预测系统

建议品牌名：安步（取自“安步当车”，寓意行稳致远）

申报单位：【待填：学校 / 学院】

团队名称：【待填：团队名称】

项目负责人：【待填：姓名】

指导教师：【待填：姓名 / 职称】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择"更新域"→"更新整个目录"刷新页码。

第一章　项目速览 1

1.1 项目基本信息 1

1.2 项目简介（五种长度，按场合直接取用） 1

① 一句话版（18 字） 1

② 60 字版（适合表格类报名与名片式介绍） 1

③ 180 字版（适合项目速览页与评委初筛） 1

④ 380 字版（适合摘要页与商业计划书首页） 2

⑤ 720 字详版（适合商业计划书项目摘要与立项书） 2

1.3 核心数据卡（答辩与商业计划书的“弹药库”） 3

1.4 本文档使用指南（读完这一节就知道怎么用这份文档） 4

第二章　项目背景与痛点 6

2.1 三浪叠加：为什么这件事必须现在做 6

第一浪：需求侧——老龄化加速，而跌倒是最昂贵的“可预防事件” 6

第二浪：政策与支付侧——智慧养老从“倡导”走向“采购” 6

第三浪：技术侧——端侧算力与视觉模型同时“变便宜” 7

2.2 痛点一：跌倒风险其实“看得见”，但没人看得见它 7

临床现状：单次快照式评估，且判别力有限 8

2.3 痛点二：机构端“知道要防，但没有手段防” 8

2.4 痛点三：隐私合规，让摄像头方案寸步难行 9

2.5 痛点证据清单 10

第三章　产品与服务 11

3.1 产品定位与形态 11

3.2 硬件配置与成本结构 11

3.3 核心功能清单 12
3.4 三步使用流程 13
3.5 产品边界：我们不做什么 13
3.6 交付物样例：一次评估输出什么 14
第四章　技术方案与核心竞争力 15
4.1 问题定义：从像素到风险的四级映射与四个缺口 15
4.2 核心构造一：面向步态量化的姿态估计改进 16
4.2.1 现有做法的三个失效点 16
4.2.2 本项目的改进方案 17
4.2.3 量化对比与证据形态 17
4.3 核心构造二：单目弱标定的步态参数提取 17
4.3.1 为什么单目测步长是一个真问题 18
4.3.2 本项目的方法：三类先验的联合约束 18
4.3.3 步态参数提取流程与参数清单 19
4.3.4 与临床金标准的一致性验证设计 19
4.4 核心构造三：以步态变异性为核心的风险分层模型 20
4.4.1 为什么选步态变异性作为核心特征 20
4.4.2 模型结构 20
4.4.3 可解释性与临床对齐 21
4.5 核心构造四：RK3576 端侧部署与隐私安全架构 21
4.5.1 硬件平台：RK3576 22
4.5.2 端侧部署的技术路径 22
4.5.3 隐私安全架构：三条不可逾越的红线 22
4.6 系统五层架构 23
4.7 技术栈与选型说明 24
4.8 数据集、标注与评测规范 24

4.9 技术边界与诚实声明 25
第五章　创新点 26
5.1 创新点一：面向步态测量任务的姿态估计改进 26
第一段：现有做法为什么不够 26
第二段：我们怎么做 26
第三段：量化对比 27
第四段：证据形态 27
5.2 创新点二：单目弱标定的物理尺度步态量化 27
第一段：现有做法为什么不够 27
第二段：我们怎么做 28
第三段：量化对比 28
第四段：证据形态 29
5.3 创新点三：以步态变异性为核心的连续趋势风险建模 29
第一段：现有做法为什么不够 29
第二段：我们怎么做 30
第三段：量化对比 30
第四段：证据形态 30
5.4 创新点四：视频不出设备的端侧隐私安全架构 31
第一段：现有做法为什么不够 31
第二段：我们怎么做 31
第三段：量化对比 32
第四段：证据形态 32
5.5 创新点总览与知识产权布局 32
第六章　竞争分析 34
6.1 竞争格局：三类玩家，各自解决不同的问题 34
6.2 竞品矩阵 34

6.3 差异化定位 35
6.4 四层壁垒 35
6.5 如果大厂进场怎么办 36
第七章　市场分析 37
7.1 市场分层：从 3.23 亿到可数的客户 37
7.2 自下而上的市场测算 37
7.3 客户画像与滩头市场选择 38
7.4 政策与支付方 39
7.5 市场进入节奏 39
第八章　商业模式 41
8.1 商业模式画布 41
8.2 四层收入结构 41
8.3 定价策略与对照 42
8.4 单位经济模型 42
8.5 增长飞轮 43
8.6 合规与数据声明 44
第九章　财务分析 45
9.1 成本结构 45
9.2 三年财务框架（假设驱动，须回填实测） 45
9.3 资金需求与用途 46
第十章　团队介绍 47
10.1 团队构成 47
10.2 团队优势 47
10.3 人力风险与应对 48
第十一章　发展规划 49
11.1 五阶段技术路线图 49

11.2 与赛事节奏对齐 49
11.3 资源需求 50
第十二章　风险与应对 51
12.1 技术风险 51
12.2 验证风险 51
12.3 合规风险（本项目最需要重视的一类） 52
12.4 市场风险 52
12.5 团队与执行风险 53
12.6 风险汇总表 53
第十三章　项目成果 54
13.1 技术成果 54
13.2 验证成果 54
13.3 知识产权与学术成果 55
13.4 完成度自查表 55
附录 A　商业计划书章节对照表 56
附录 B　答辩 PPT 页面结构与讲稿要点 57
附录 C　答辩预设问答库 58
附录 D　素材与证据清单 63
附录 E　数据来源与核实要求 64

第一章　项目速览

本章是全文档的浓缩版。撰写商业计划书首页、答辩开场白、各类报名表时，直接取用本章内容即可。若时间只允许读一章，读这一章。

1.1 项目基本信息

项目要素	内容
项目名称	基于改进 YOLO 与步态分析的老龄人群跌倒风险预测系统
建议品牌名	安步（取自“安步当车”，寓意行稳致远） 【待团队确认，全文暂以“安步”代称，可整篇替换】
一句话定位	让跌倒风险在迈出下一步之前被看见
技术全称	面向居家与机构场景的单目视觉步态量化与跌倒风险预测系统
所属领域	新一代信息技术（人工智能·计算机视觉 / 智能硬件）/ 智慧养老与大健康 / 医疗器械与健康管理
参赛类别	建议：科技发明制作 A 类（大挑） 备选：创业计划竞赛·科技创新与未来产业赛道（小挑）
核心技术	面向步态量化的姿态估计改进 + 单目弱标定步态参数提取 + 以步态变异性为核心的风险分层模型 + RK3576 端侧隐私安全部署
硬件形态	RK3576 边缘计算盒（6 TOPS NPU）+ USB 摄像头（UVC 免驱）
产品形态	边缘计算盒 + 端侧算法 + 机构管理后台（风险看板与干预建议）+ 家属端小程序 + 结构化数据接口
目标客户	养老机构与护理院（含医养结合机构）、社区养老服务中心与街道日间照料中心、居家养老家庭（子女付费）、医院老年科与康复科、地方民政与适老化改造采购方
项目阶段	【待填：原理验证 / 原型开发 / 中试验证 / 产业化】
团队规模	核心成员 7 人（区间 6–8 人，一人多岗）+ 指导教师 2 位
知识产权	【待填：专利申请 X 项、软著 X 项，完成后回填】

1.2 项目简介（五种长度，按场合直接取用）

以下五段文字内容完全一致，只是长度不同。报名表填“一句话”或“60 字”，摘要页用 380 字，商业计划书项目摘要用 720 字详版。

① 一句话版（18 字）

让跌倒风险在迈出下一步之前被看见

② 60 字版（适合表格类报名与名片式介绍）

安步是一套面向老龄人群的边缘智能系统：用一只普通 USB 摄像头完成无穿戴步态量化，提前预测跌倒风险，视频不出设备，成本只有临床设备的百分之一。

③ 180 字版（适合项目速览页与评委初筛）

跌倒是我国 65 岁以上人群伤害死亡的首位原因，但风险并非不可知——步速、步频、步长与步态变异性等指标的变化，往往早于第一次跌倒数月至数年。问

题在于，这些指标目前只能在医院的步态分析实验室里测得，一次数百元、需预约与专人操作，老人一年也测不上一次。安步把这件事搬到养老机构与家庭：用 RK3576 边缘计算盒加一只 USB 摄像头，无需穿戴、无需配合，在走廊里自然行走即可完成步态量化与风险分层，视频全程不上传，只输出结构化指标与趋势曲线。

④ 380 字版（适合摘要页与商业计划书首页）

跌倒是我国 65 岁以上人群伤害死亡的首位原因，65 岁以上社区人群跌倒发生率约 28.7%，其中约 15.3% 造成骨折、颅内出血等严重损伤。大量研究证实，跌倒风险并非不可测：步速下降、步幅时间变异系数（CV）升高、双支撑相延长等步态改变，常常早于跌倒事件数月至数年出现。但现实是，这些指标只能在医院的步态分析实验室通过三维动作捕捉或电子步道测得，成本高、需预约、需专人操作，无法连续观测；而养老机构护理员配比紧张（全国平均 1 名从业人员对应约 10 张床位），更不可能对每位老人做持续步态观察。

安步给出的方案是：把步态分析从实验室搬进走廊。系统由一台 RK3576 边缘计算盒（6 TOPS NPU）与一只普通 USB 摄像头组成，老人无需穿戴任何设备、无需刻意配合，在摄像头视野内自然行走即可。端侧算法完成人体关键点提取、步态周期分割与步态参数计算，再由风险模型输出低、中、高三档风险评分与趋势曲线，并给出可执行的干预建议。

与既有方案相比，安步有三个不同：一是测得的不是“跌倒事件”而是“跌倒风险”，把事后报警变成事前预警；二是无需穿戴，解决了老人依从性问题；三是视频帧在设备内完成关键点提取后即丢弃，只上传结构化指标，从架构上消除视频外泄的合规风险，让摄像头方案第一次可以在养老机构与家庭的卧室、卫生间门口这类敏感场景落地。

⑤ 720 字详版（适合商业计划书项目摘要与立项书）

一、要解决的问题。跌倒是我国 65 岁以上人群伤害死亡的首位原因，65 岁以上社区人群跌倒发生率约 28.7%，其中约 15.3% 造成严重损伤；85 岁以上人群跌倒死亡率显著高于 65 岁以上人群。但跌倒并非纯粹的“意外”：步速、步长、步频、步态变异性、双支撑相等参数的改变，是可观测、可量化的失能信号，其变化往往早于第一次跌倒数月至数年。矛盾在于，这些指标目前只能在医院的步态分析实验室里测得——三维动作捕捉系统或电子步道价格数十万元，一次评估数百元且需预约与专业人员操作，结果是一年一次的“快照”，无法回答“这位老人这两周是不是变差了”。

二、解决方案。安步把步态量化搬进老人日常生活的走廊。硬件只需一台 RK3576 边缘计算盒与一只 USB 摄像头：摄像头以固定机位采集老人自然行走的影像，RK3576 的 6 TOPS NPU 在端侧完成改进 YOLO 姿态估计、多目标跟踪、步态周期分割与步态参数计算，风险模型据此输出风险评分与趋势，机构管理后台呈现风险看板与干预建议，家属端小程序可查看趋势。全程无需穿戴、无需老人配合，也不改变老人的任何行为习惯。

三、技术上的四个关键改进。其一，姿态估计从“通用人体关键点”改进为“步态可用关键点”：扩充足尖、足跟、骨盆等下肢关键点，采用坐标分类式回归降低量化误差，并用轻量注意力与时序跟踪提升遮挡、远距离条件下的踝足定位精度——因为步长与足廓清对踝足定位误差极其敏感。其二，单目弱标定：利用老人身高先验与人体结构先验完成自适应尺度估计，把像素轨迹映射到物理尺度，使普通单目摄像头也能输出可比较的物理量。其三，从“单次量表”转向“连续趋势”：以步态变异性为核心特征，把风险建模为随时间变化的趋势而非一次性打分，捕捉比均值更有预测力的“波动”。其四，端侧隐私安全架构：视频帧在设备内完成特征提取后即丢弃，上行数据只有结构化指标（由 GB/天量级降到 KB/天量级），从架构上规避视频外泄风险，断网亦可工作。

四、商业模式。面向养老机构与护理院按床位订阅收费，硬件以租赁或一次性采购方式交付；同步拓展社区养老服务中心、居家场景（子女付费）与医院老年科。收入分四层：硬件、订阅、专业服务（步态评估报告与干预方案）、科研与数据合作。滩头市场选择中高端养老机构与医养结合机构，原因是痛点最明确、决策链最短、付费能力最强、口碑传导最快。

五、团队与阶段。团队由计算机视觉、嵌入式系统、后端与产品、临床顾问构成，两位指导教师分别把关算法与康复医学方向。项目当前处于【待填：原型开发 / 中试验证】阶段，已完成算法验证与端侧部署原型，下一步是在真实机构完成临床一致性小样本验证与试点部署。

1.3 核心数据卡（答辩与商业计划书的“弹药库”）

把下表当作随身卡片。答辩时被追问数据，直接从这张表里取；所有数值的出处与核实要求在附录 E 中逐项列出。

维度	关键数值	口径说明	状态
老龄人口规模	60 岁及以上 3.23 亿人，占总人口 23.0%	民政部与全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》；预计 2035 年前后突破 4 亿人	【已核实】
养老服务设施	养老机构和设施 39.5 万个，床位 767.9 万张	同上公报；其中社区养老服务机构和设施 35.61 万个	【已核实】

维度	关键数值	口径说明	状态
从业人员	养老机构从业人员 72.2 万人	同上公报。折算：约 1 名从业人员对应 10 张以上床位，人力无法支撑连续步态观察	【已核实】
跌倒致死顺位	65 岁以上人群伤害死亡首位原因	中国疾控中心及《伤害医学（电子版）》相关研究口径	【已核实】
跌倒发生率	65 岁以上社区人群约 28.7%，其中约 15.3% 致严重损伤	中国疾控中心相关研究与国内流行病学文献口径	【待核实原始文献】
跌倒死亡率	65 岁以上约 69.05/10 万；85 岁以上约 421.29/10 万	国内疾病负担研究口径，年龄分组差异极大，引用时必须写明年龄组	【待核实原始文献】
临床金标准	三维动作捕捉 / 电子步道，设备价格数十万元级，单次评估数百元	设备与评估价格属市场调研口径，需记录调研时间与渠道	【待实地调研】
TUG 阈值	常用 12–16 秒区间，各研究最优阈值不一致	美国 CDC 推荐 ≥12 秒敏感性高但特异性低；多项研究给出 12.81–16 秒不等的阈值	【已核实·需注明人群】
文献级模型上限	多参数步态模型 AUC 约 0.85–0.98	含可穿戴传感器与临床量表联合建模的研究；本项目目标 AUC ≥ 0.85	【目标值·待实测】
端侧算力	RK3576 NPU 6 TOPS（INT8），八核 4×A72 + 4×A53	瑞芯微官方规格；社区实测 YOLO11 640×640 约 77.9 FPS	【已核实·帧率需自测】
单设备硬件成本	【待实测：样机 BOM 成本】	以团队实际采购清单为准，含核心板、底板、摄像头、外壳、电源	【必须自测】

1.4 本文档使用指南（读完这一节就知道怎么用这份文档）

本文档是一份“母版级”说明文档，它的作用不是替代商业计划书和答辩PPT，而是让任何一位团队成员通读之后，能够独立地把这两件事做出来，并且做出来的东西口径统一、数据一致、没有自相矛盾。

具体怎么用，按你手上的任务对号入座：

你要做什么	看哪里	怎么用
写商业计划书	附录 A + 正文各章	附录 A 是一张“章节对照表”，左边是商业计划书的章节，右边是对应的本文档章节和撰写要点。逐行往下写即可，不需要自己重新组织结构。
做答辩 PPT	附录 B + 正文第三、四、五章	附录 B 给出每一页的标题、核心内容、视觉素材、讲稿要点与建议时长。照表逐页做，把正文对应章节的内容压缩成页面上的一句话结论。
准备答辩问答	附录 C	附录 C 是预设问答库，覆盖技术、市场、合规、团队四类追问。其中标注“必须背诵”的一题是全场最可能被问到的问题。
推进项目本身	附录 D	附录 D 是素材与证据清单，按优先级排序。它实际上是一份待办清单，自上而下做完，材料就齐了。
提交前自查	附录 E	附录 E 列出文档中每一处数据的口径与核实要求，提交前必须逐项清零。评委追问数据来源时答不上来，是致命伤。
快速了解项目	第一章 + 第二章	第一章是全文档的浓缩版，第二章讲清“为什么这件事值得做”。

还有三条使用纪律，请务必遵守：

- **凡标注【待填】【待核实】【待实测】的内容，都是尚未完成的工作，不是可以忽略的装饰。**提交前必须逐项处理：能填的填上，核实不了的删掉，绝不允许带着方括号出现在正式材料里。
- **数字一律以本文档为准，不要在 PPT 或商业计划书里临时改数。**同一场比赛的商业计划书和 PPT 出现两个不同的数据，是评委最容易抓到的破绽。需要改数，改本文档，再重新生成。
- **优先用自己实测的数据。**本文档反复强调这一点，因为本项目最核心的两组数据——步态参数与临床金标准的一致性、端侧实测帧率与功耗——只能靠自己测出来。自测数据的说服力远高于任何文献引用，因为它同时证明了团队的执行能力。

本文档的章节结构为：第一章到第十三章是正文，按“是什么—为什么—怎么做—怎么赚钱—谁来做—什么时候做完—有什么风险—做出来了什么”的顺序展开；附录 A 到附录 E 是工具，分别对应商业计划书写作、PPT 制作、答辩问答、素材清单与数据核实。正文提供弹药，附录提供打法。

第二章　项目背景与痛点

本章回答“为什么这件事值得做”，并给出证据。组织顺序是：三浪叠加（需求侧、政策侧、技术侧同时成熟）→ 三个递进的痛点→ 痛点证据清单。撰写商业计划书的“项目背景与痛点”一章时，照这个顺序写即可；每一个痛点后面必须紧跟数字或可复现的案例，否则评委只会记住你说了“养老很重要”。

2.1 三浪叠加：为什么这件事必须现在做

一个好项目往往不是“想法很新”，而是“条件刚刚齐了”。安步面对的是三股力量同时到达的窗口期。

第一浪：需求侧——老龄化加速，而跌倒是最昂贵的“可预防事件”

截至 2025 年末，全国 60 周岁及以上老年人口达 3.23 亿人，占总人口的 23.0%；预计到 2035 年前后，60 岁及以上老年人口将突破 4 亿人，进入重度老龄化阶段。在这 3.23 亿人中，跌倒是伤害死亡的首位原因——它不是一种疾病，而是一系列失能的结果，也是一次跌倒之后连锁恶化的起点：髋部骨折后一年内的功能下降与死亡风险显著上升，“跌倒—卧床—衰弱—再跌倒”是老年医学里最典型的恶性循环。

关键在于，跌倒同时具备三个特征，使它成为公共卫生领域最值得投入的干预点：**高发**（65 岁以上社区人群年跌倒发生率约 28.7%）、**后果严重**（约 15.3% 造成骨折、颅内出血等严重损伤；85 岁以上人群跌倒死亡率远高于 65 岁以上）、**可预防**（大量研究证实，步态与平衡功能的改变早于跌倒事件出现，且可通过训练、用药调整、环境改造与环境适配进行干预）。可预防、高发、后果严重——这三点决定了它的经济价值，也是本项目商业逻辑的起点。

第二浪：政策与支付侧——智慧养老从“倡导”走向“采购”

政策端的变化是决定性的：养老服务的制度设计已经从中央层面完成体系化布局，居家与社区养老被明确为基本养老服务体系的主体；面向安全监护、康复辅助等场景，政策明确支持人工智能与智能产品的应用；居家养老服务智能服务相关的国家标准与行业标准已经发布；适老化改造还带动了相当规模的适老产品销售。

更重要的是支付侧出现了真实预算：面向中度以上失能老年人的养老服务消费补贴已经落地核销，地方政府在智慧养老、适老化改造、家庭养老床位等方向上有明确的采购科目。这意味着本项目的客户不只有“愿意自掏腰包的家庭”，还有

“有预算科目、有考核指标的地方政府与机构”。对创业项目而言，有预算科目远比有需求重要。

第三浪：技术侧——端侧算力与视觉模型同时“变便宜”

三年前，把步态分析做成端侧实时系统是不现实的：模型精度不够、边缘芯片算力不足、成本太高。现在这三条同时被解决。

- **边缘算力平价化**：瑞芯微 RK3576 采用 8nm 工艺，八核 4×A72 + 4×A53，集成 6 TOPS（INT8）NPU，支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 / BF16 多精度混合运算，配套 RKNN-Toolkit2 工具链，并有 LPDDR5、USB 3.0、硬件视频编解码等完整外设。一颗这样的芯片，成本已经进入消费级区间。
- **视觉模型成熟**：以 YOLO 系列为代表的单阶段姿态估计模型已经可以在边缘设备上实时运行，官方与社区实测显示 YOLO11 在 640×640 输入下于 RK3576 上可达约 77.9 FPS（该数值需自测确认），为“多人、多路、实时”提供了算力余量。
- **单目视觉的物理测量变得可行**：人体结构先验与单目尺度估计方法的成熟，使“用一只普通摄像头测出物理尺度上的步长”从研究课题变成工程可实现的目标。

需求侧有 3.23 亿人的真实痛点，政策侧有真实的采购预算，技术侧有平价的端侧算力。三浪叠加，窗口就是现在。

2.2 痛点一：跌倒风险其实“看得见”，但没人看得见它

这是本项目最核心的一句话：**跌倒风险不是不可知的黑箱，它每天都被写在老人走路的姿态里，只是没有被测量。**

临床与康复医学的大量研究已经确认，步态参数与跌倒风险之间存在稳定的关联。下表把这些参数与它们预测跌倒的能力做一次汇总，这张表是本章最重要的证据，也是答辩时最容易被追问的部分。

步态参数	与跌倒风险的关系	研究给出的判别能力	在居家场景的可测性
步速（Gait Speed）	最强的单一预测因子之一；跌倒者步速显著低于非跌倒者	部分研究 AUC 约 0.906；在特定人群中特征重要性排第一位	高。走廊直线行走即可测，是首选指标
步幅时间变异系数（CV of stride time）	变异系数升高与跌倒风险显著正相关，跌倒者步态模式更不规则	多研究显示 CV 比均值更能可靠预测跌倒风险	高。但需要连续多步，对关键点时间一致性要求高
步频（Cadence）	TUG 评分与步频呈负相关，步频降低与风险升高相关	部分研究报告 AUC 可达约 0.954	高。与步速同源，可同时输出
步长与平均步时	步长缩短与风险升高相关	平均步时 AUC 约 0.961	中。单目测步长需要尺度标定，是本项目的技术攻坚点

步态参数	与跌倒风险的关系	研究给出的判别能力	在居家场景的可测性
双支撑相与支撑相占比	双支撑相延长与跌倒风险正相关，反映平衡功能下降	常作为复合模型的组成部分	中高。依赖足触地事件的准确检测
多参数复合模型	临床变量与步态参数联合建模优于任何单一指标	复合评分 AUC 约 0.85；特定人群 AutoML 模型可达 0.97 以上	这正是本项目的技术路线：不追求单一指标的极致，而是做多参数融合与趋势建模

这张表给出了两个结论，它们直接决定了产品设计。

第一，单一指标不够，必须做多参数融合。从表中可以看出，所有单一指标的 AUC 都落在 0.85 到 0.96 区间，而且不同研究给出的最优指标不一致（有的说步速最重要，有的说步时变异系数最重要，有的说平均步时判别力更强）。这说明：没有任何一个指标能独立完成风险预测，必须把多个参数联合建模。这也解释了为什么临床上广泛使用的 TUG 测试单独用起来并不够——见下一段。

临床现状：单次快照式评估，且判别力有限

目前临床上评估跌倒风险的主要手段有三类：量表（如 Morse 跌倒量表、Berg 平衡量表）、TUG（起立—行走—转身—坐下计时测试）、以及步态分析实验室的仪器测量。这三类手段各有明确的局限。

- **量表是主观的、离散的。**由护理人员或医生观察打分，不同评估者对同一位老人的打分可能不一致；结果是“低中高”三档，无法反映细微变化，更无法回答“这位老人这周比上周是不是变差了”。
- **TUG 的阈值不可靠。**这是一个被反复验证的问题：美国 CDC 推荐的≥12 秒阈值敏感性高达约 92%，但特异性极低；其他研究给出的最优阈值从 12.81 秒到 16 秒不等，取决于人群与场景。换句话说，TUG 用哪个阈值都不够准，而且它需要在有人计时、有椅子的条件下完成，难以日常化。
- **实验室测量不可持续。**三维动作捕捉系统与电子步道能给出精确参数，但设备价格在数十万元量级，单次评估数百元，需要预约、需要专业人员操作、需要老人到院。结果是它只能提供“一年一次的快照”，而这恰恰违背了步态风险的本质——**风险是一个随时间演化的过程，而不是一个时刻的状态。**

痛点一的本质：可预测的信号每天都在产生，但现有的测量方式既测不准连续变化，也测不起。

2.3 痛点二：机构端“知道要防，但没有手段防”

如果说痛点一是“看不见”，痛点二就是**看得见却没有能力持续看**。这一层痛点的核心矛盾，藏在一组极其简单的人床比数字里。

指标	数值	推导出的矛盾
养老机构和设施	39.5 万个（其中社区养老服务机构和设施 35.61 万个）	设施数量庞大，是渠道与放量的基础
养老床位	767.9 万张	床位规模决定了硬件与订阅的可及市场上限
养老机构从业人员	72.2 万人	折算约 1 名从业人员对应 10 张以上床位
护理型床位占比	69.9%（且仍在提升）	护理型床位比例越高，收住的失能、半失能老人越多，跌倒风险越集中，需求越刚
需要持续观察的对象	每一位入住老人，尤其是护理型床位老人	在 1 对 10 的人力结构下，“为每位老人做连续步态观察”在数学上不可能成立

这组数字指向一个非常具体的结论：**“让护理员多观察”这条路走不通，不是管理问题，是算术问题。**任何解决方案都必须做到“不增加人力投入”才能落地——这正是自动化连续监测的价值所在。

在人力之外，机构还承受着两重压力。

- **责任与纠纷压力。**老人跌倒后的处理往往演变为纠纷与赔付，而机构拿不出客观的连续记录来证明自己尽到了照护义务。一份带有时间戳的风险趋势曲线，在纠纷场景中的实际价值远超其技术价值——它既是照护证据，也是责任边界。
- **被动防跌倒的低效重复。**目前主流的防跌倒手段是环境改造（扶手、防滑地面、夜灯）、约束性措施与人工巡房提醒。这些手段针对的是“环境”，而不是“人”——无法识别出“这位老人本体功能正在下降”这一更早、更可干预的信号，也就无法把资源投向最需要的人（把有限的护理人力集中在高风险老人身上）。

2.4 痛点三：隐私合规，让摄像头方案寸步难行

前面两个痛点说明“需要一套自动化的连续步态监测系统”。那么为什么现有方案没有做？因为最合适的技术（摄像头）恰恰卡在合规上——这是一个被严重低估的行业阻力，也是本项目第四项创新的出发点。

现有视觉类方案的通用架构是“采集—上传—云端推理—返回结果”。这套架构在有视频上云的场景下几乎是默认选择（因为端侧算力不足、模型无法在边缘跑），但它在一个特定场景下会直接失效：**当别人看你的系统时，看到的是一台正在拍摄卧室与卫生间门口的联网摄像头。**

- **老人的心理抗拒。**在调研中，把摄像头装进卧室或卫生间门口，是被访谈对象抵触情绪最强的方案。一位老人接受不了“被拍摄”，更接受不了“被联网”。

- **机构与家庭的合规焦虑。**视频属于个人信息中敏感度较高的类型，采集、上传、存储、共享各环节都有严格的法律要求。机构采购决策者并非不理解技术价值，而是不愿承担这个风险——一旦发生视频外泄，责任无法承担。
- **网络与运维的现实约束。**养老服务场景普遍存在网络条件不稳定、带宽有限的问题。视频上云意味着持续的带宽成本，而且一旦断网，系统直接失效——恰恰在需要保护的时候失效。

痛点三的结论：摄像头是最合适的技术，但“视频上云”这个架构选择让它事实上不可用。解法不是换技术，而是换架构——让视频永远不离开设备。

2.5 痛点证据清单

下表把本章所有论据汇总，并标明证据形态与获取方式。撰写商业计划书时，每条论据都要能落到这四种形态之一；只有定性描述、没有证据形态的论据，一律不要写进正式材料。

痛点	核心论据	证据形态	获取方式与优先级
痛点一 风险可测但无人测	步态参数与跌倒风险存在稳定关联（步速 AUC 约 0.906，平均步时 AUC 约 0.961，复合模型 AUC 约 0.85–0.98）	文献综述表 + 关键文献原文摘录	检索并核对原始文献的实验设置与数值，逐条记录 DOI 与年份。★ 必须完成，且必须注明人群与样本量
痛点一 风险可测但无人测	临床设备价格数十万元级、单次评估数百元	市场调研记录 + 设备报价截图	向至少 3 家医院康复科或步态分析中心询价并记录；同时记录设备型号与调研日期。★ 必须完成
痛点一 风险可测但无人测	TUG 阈值在 12–16 秒区间浮动，单一阈值判别力有限	阈值对照表 + 原文摘录	引用 CDC 与后续研究原文，明确写出各阈值对应的敏感性、特异性与人群。★ 必须完成
痛点二 人力算术不成立	床位 767.9 万张，从业人员 72.2 万人，约 1 对 10	民政部公报数据 + 自行折算过程	以《2025 年度国家老龄事业发展公报》原文为准，折算口径要写清是“床位数除以从业人员数”。★ 必须完成
痛点二 人力算术不成立	机构需要客观的连续记录以应对纠纷	机构访谈记录（至少 3 家）	访谈院长或护理主任，记录其对纠纷、责任与巡房频次的真实表述。★ 必须完成，这是最直接的需求证据
痛点三 合规卡死摄像头	老人与机构对摄像头入室有强烈抵触	访谈记录 + 问卷统计	设计包含“是否接受摄像头入室”“可接受的机位”等问题的问卷，样本量不少于 30 份。★ 必须完成
痛点三 合规卡死摄像头	视频类个人信息的合规要求与上传风险	法律法规条文摘录 + 合规清单	核对《个人信息保护法》《数据安全法》相关条文原文，列出本系统的合规设计逐条对应。★ 必须完成
三浪叠加	政策支持人工智能在安全监护场景的应用，并有真实采购预算（消费补贴已核销）	政策文件原文 + 文号 + 采购公告样例	找到中央与地方文件原文，标注发文机构、年份与文号；检索地方政府采购平台上的智慧养老采购公告作为预算证据。★ 必须完成
三浪叠加	RK3576 端侧算力可支撑实时姿态估计	官方规格截图 + 自测帧率记录	以瑞芯微官方产品页规格为准；帧率必须用团队自己的模型与摄像头实测，不得引用他人数值。★ 必须自测

第三章　产品与服务

本章回答“我们到底卖什么”。撰写商业计划书的“产品与服务”一章时，按“产品定位与形态 → 系统组成 → 功能清单 → 使用流程 → 产品边界”的顺序组织。其中**产品边界**（4.5 节，即“我们不做什么”）极易被忽略，但它是答辩中最能体现团队成熟度的一节，务必保留。

3.1 产品定位与形态

安步是一套**面向老龄人群的无穿戴步态量化与跌倒风险预测系统**。它的定位可以概括为三句话：

- **对老人，它是一个不存在的东西。**没有手环、没有贴片、没有需要充电的设备、没有需要每天配合完成的动作。老人唯一要做的就是像平时一样在走廊里走路。
- **对机构，它是一份可以放进护理流程的连续数据。**把“谁需要重点看护”从经验判断变成看板上的风险排序，把有限的护理人力投向最需要的人；同时留下带时间戳的客观记录。
- **对家庭，它是一个不用学就会用的安心感。**家属在手机上看到的是“本周步速略有下降，建议关注”这样的趋势提示，而不是一堆专业参数。

产品由四个部分构成，其中前两部分是核心交付物，后两部分是配套：

组成部分	形态	作用	交付方式
安步边缘计算盒	硬件：RK3576 核心板 + 底板 + 外壳 + 电源，配 USB 摄像头（UVC 免驱）	在设备内完成视频采集、姿态估计、步态计算与风险推理，视频不出设备	整机销售或租赁
端侧算法与固件	软件：RKNN 量化模型 + 步态与风险算法 + 设备管理与本地告警	核心壁垒所在。含改进姿态估计模型、步态参数提取模块、风险分层模型	随硬件交付，按设备授权
机构管理后台	软件：Web 看板 + 风险趋势 + 干预建议 + 护理任务派发	面向院长与护理主管；风险排序、趋势曲线、干预建议与干预记录	按床位订阅
家属端小程序	软件：微信小程序或轻应用	面向子女；风险等级、趋势摘要、跌倒事件通知与照护建议	随订阅包含

3.2 硬件配置与成本结构

硬件选型遵循一条原则：**用得起、装得上、修得快。**养老机构与家庭不是实验室，任何需要专业安装、需要特殊网络、需要定期维护的方案都活不下来。因此本项目刻意选择了最普通、最容易获得的硬件组合。

部件	本项目选型	选择理由	可替代性
主控芯片	瑞芯微 RK3576（8nm，4×A72 + 4×A53，NPU 6 TOPS INT8，Mali-G52 MC3）	端侧算力足够跑实时姿态估计；配套 RKNN-Toolkit2 工具链成熟；国产芯片供应与生态支持稳定；支持 LPDDR5 与 USB 3.0	可平滑迁移至同系列更高算力型号，算法侧只需重新量化
摄像头	USB 摄像头（UVC 免驱），200 万像素级，固定机位，含可选广角镜头	免驱免开发，即插即用；价格低廉；机构与家庭可自行更换、可随时采购备件	高。任意 UVC 摄像头均可，也可换用 MIPI CSI 摄像头进一步提升画质
安装方式	墙面或立杆固定，高度约 2.0–2.4 米，俯角向下对准走廊直线行走路径	覆盖 3–5 米行走段即可提取完整步态周期；避免拍摄到床、卫生间内部等敏感区域	不适用（属部署规范）
整机成本	【待实测：样机 BOM 成本】	以团队实际采购清单为准，逐项列出核心板、底板、摄像头、外壳、电源、线材的采购价与采购日期	★★ 必须自测，这是财务模型与定价论证的基石
对比：临床设备	三维动作捕捉系统 / 电子步道，数十万元级	作为成本对比的锚点，用于说明本项目的成本优势	★ 必须完成询价并记录渠道与日期

说明：上表中“整机成本”与“临床设备价格”两行是本节的关键。本项目相对临床方案的成本优势，是整个商业模式的支点，因此这两个数字必须是真实调研与实测的结果，不得使用估计值或二手转述。

3.3 核心功能清单

把系统能力拆成可演示、可验收的功能点，是写商业计划书和做 PPT 时最有用的素材。下表按“基础—核心—增值”三层组织，也对应了商业模式中的三层收入结构。

层级	功能	说明	验收方式
基础	自然行走步态采集	老人在摄像头视野内自然行走 3–5 米即可完成一次采集，无需穿戴、无需配合、无需专人引导	现场演示：老人走过 → 系统自动输出本次数据
基础	多目标识别与身份保持	支持同一场景内多名老人，通过衣着与体态特征做身份关联，避免数据串行	现场演示：两人同框，数据分别归入各自档案
核心	步态参数自动计算	输出步速、步长、步频、步幅时间变异系数（CV）、双支撑相占比、对称性等参数	与本文档 4.3 节的参数表逐项对照；打印单次报告
核心	跌倒风险分层与评分	输出低、中、高三档风险等级与连续风险评分，并给出主要贡献因素（可解释性）	风险看板演示；SHAP 贡献度图示
核心	趋势追踪与恶化预警	同一老人多日数据形成趋势曲线；当风险评分或关键参数出现显著恶化时主动提示	展示一位模拟用户 30 天的趋势曲线
核心	跌倒事件检测（事后兜底）	在预测之外，提供跌倒事件的实时检测与告警，作为安全兜底能力	现场演示：模拟跌倒 → 告警触发
增值	干预建议生成	根据主要风险贡献因素，输出对应的可执行建议（肌力训练、用药复核提示、环境改造、护理频次调整）	报告样例；建议与参数的对应关系表
增值	护理任务派发与记录闭环	把高风险老人自动转为护理任务，记录干预执行情况，形成“识别—干预—复评”闭环	后台操作演示
增值	机构风险看板与报表	按楼层、护理等级、时间维度聚合风险分布，支持导出用于例会和纠纷说明	导出报表演示
增值	结构化数据接口	只输出结构化指标（不含视频），可对接机构现有护理系统或区域养老平台	接口文档 + 一次真实调用

3.4 三步使用流程

产品的使用流程必须简单到可以让护理员在培训半小时后独立操作。因此本项目刻意把流程压缩为三步：

- **第一步：装。**把边缘盒接上电源与摄像头，摄像头按部署规范固定在走廊一侧的墙面或立杆上，高度约 2.0–2.4 米，俯角对准直线行走路径。边缘盒接入机构现有网络（Wi-Fi 或有线），开机自动联网与自动注册，无需配置服务器地址。
- **第二步：走。**在系统中为老人建立档案并完成一次“注册行走”（用于身份关联与个体基线标定，同时录入身高，用于单目尺度标定）。此后老人每日自然经过即可，无需任何配合动作。**这一步是本项目与传统方案最大的区别：数据采集不再是需要组织的一项工作，而是融入了日常生活。**
- **第三步：看。**护理人员在后台看到风险排序与趋势曲线，按提示对高风险老人执行干预并记录；家属在小程序上看到趋势摘要与异常通知；系统按日、周、月自动生成风险报表。

为了让流程在 PPT 上更直观，可以把它画成一条横向流程链：

固定安装 → 一次注册行走（建档 + 录入身高） → 每日自然通行
↓
端侧推理（关键点 → 步态参数 → 风险评分） → 看板排序与预警
↓
干预执行与记录 → 复评 → 趋势更新（形成闭环）

3.5 产品边界：我们不做什么

明确说清“不做什么”，是让评委相信团队想清楚了的一种方式。本项目的边界有四条，每条都有明确的理由。

不做什么	理由	如果做了会怎样
不做跌倒防护的物理干预设备（不生产扶手、地垫、防摔服、髋部保护器）	这些是成熟品类，有成熟的供应链与品牌，我们的价值在“识别谁需要防护”，不在“生产防护品”	会分散研发与资金，进入一个自己不占优势的低毛利制造领域
不做医疗器械的诊断结论（不输出疾病诊断、不替代医生判断）	本项目的定位是健康管理与风险筛查，输出的是“风险提示”而非“诊断结论”，这在合规上更可控，也更符合落地场景的实际需求	会立即触及医疗器械注册与临床责任问题，在项目早期是无法承受的合规负担
不做穿戴式设备（不出手环、贴片、鞋垫传感器）	穿戴设备的根本问题是依从性：老人忘记佩戴、忘记充电、抗拒佩戴，而这恰恰是本项目要解决的问题	会重新引入依从性问题，把“无感监测”变成“又一件需要老人配合的事”
不做通用人体行为分析平台（不做员工管理、客流统计等泛化能力）	注意力是学生团队最稀缺的资源，聚焦在“步态与跌倒风险”这一个垂直场景，才有可能做出真正的精度优势	会变成“什么都能做、什么都不精”的通用视觉平台，在答辩中反而难以说清价值

3.6 交付物样例：一次评估输出什么

为了让评委直观理解产品的价值，答辩现场最好能展示一份真实的评估输出。下表是一份标准输出的结构，制作 PPT 时可直接据此设计页面。

输出模块	内容	面向谁	作用
风险总览	风险等级（低/中/高）+ 风险评分 + 较上周变化箭头	护理主管、家属	一眼看到结论，不需要理解参数
关键参数卡	步速、步频、步长、步幅时间变异系数等，每项给出数值、参考区间与趋势箭头	护理主管、康复医师	支撑专业判断，也是与临床沟通的语言
主要贡献因素	按贡献度排序的风险因素（如步速下降、变异系数升高、双支撑相延长）	康复医师、护理主管	回答“为什么风险是高的”，这是可解释性的体现
趋势曲线	近 30 天风险评分与关键参数的变化曲线	所有人	把“单次快照”变成“连续过程”，这是本项目最核心的价值可视化
干预建议	与主要贡献因素一一对应的可执行建议	护理主管、家属	把识别转化为行动，避免“知道了也没用”
质量声明	本次采集的有效步数、置信度、是否达到有效评估条件	护理主管、康复医师	诚实标注数据质量，避免用低质量数据做高风险判定

“质量声明”这一行值得特别说明：本系统在有效步数不足、遮挡严重、光照异常时会明确标注“本次数据置信度低，未参与风险判定”，而不是硬给一个评分。这是与许多演示型系统的重要区别，也是答辩中被追问“数据不准怎么办”时的标准答案。

第四章　技术方案与核心竞争力

本章是全文档技术部分的核心。撰写商业计划书时，技术章节容易写成“技术堆栈清单”，那是失败写法。正确的写法是先讲清**问题结构**（我们面对的是一个什么形状的问题），再讲**核心构造**（我们用什么方法回应），最后才讲架构与选型。

阅读建议：4.1 节是本章的骨架，务必先读懂“四级映射”与“四个缺口”，后面四节是对四个缺口的逐一回应；4.6 节的五层架构用于画图；4.9 节的诚实声明用于答辩防守。

4.1 问题定义：从像素到风险的四级映射与四个缺口

本项目的技术链路可以抽象为一条四级映射。每往下一级，都会丢失一部分信息，并引入一类新的误差。把这条链路画出来，问题就变得清晰了：

第一级　视频帧　→　人体关键点

缺口①：通用关键点协议为“关节定位”优化，不是为“步态测量”优化；

踝、足关键点误差直接放大为步长与足廓清误差

第二级　人体关键点　→　步态参数（物理量）

缺口②：像素坐标不是物理尺度，单目相机没有深度信息；

步长、步速这些“多少厘米、多少米每秒”需要尺度标定

第三级　步态参数　→　风险评分

缺口③：单次参数是快照，而风险是随时间演化的过程；

且单一指标判别力有限，需要多参数融合与趋势建模

第四级　风险评分　→　落地部署

缺口④：模型算力需求与边缘设备算力之间的矛盾；

以及视频上云带来的隐私合规与网络依赖问题

这条链路的意义在于：**它把“做一个跌倒风险预测系统”这个模糊的目标，分解成了四个边界清晰的技术问题。**每一个缺口对应本项目一条创新点，也对应一个可以单独做实验、单独出数据的子课题。答辩时按这条链讲，评委能立刻理解你们的技术思路是成体系的，而不是几个模块的简单拼装。

缺口	问题的本质	本项目的回应	对应章节
缺口① 关键点协议不匹配	通用姿态模型的评价指标是关节位置平均精度，而步态测量真正需要的是踝、足、骨盆在下肢运动中的稳定相对定位；误差来源不同，优化目标也不同	扩展下肢关键点协议（增加足尖、足跟、骨盆点），改进关键点回归方式以降低量化误差，引入时序跟踪保证足端轨迹连续	4.2 节 创新点一
缺口② 像素不是物理量	单目视觉存在尺度不确定性：同一姿态在不同距离下投影为不同大小的像素图案，因此无法直接从像素位移换算步长	利用身高先验与人体结构先验完成自适应尺度估计，在行走过程中做尺度自校准，把像素轨迹映射到物理尺度	4.3 节 创新点二
缺口③ 快照不等于过程	单次评估的结果受当日状态、情绪、疲劳影响，而跌倒风险是缓慢演化的过程；同时单一参数判别力有限	以步态变异性（步时、摆动时间的变异系数）为核心特征，做多参数融合与时间序列建模，输出连续趋势而非单次评分，并提供可解释性	4.4 节 创新点三
缺口④ 算力与合规	端侧算力有限，需要模型压缩与量化；同时视频上云违反隐私合规要求、依赖网络且带宽成本高	RKNN 量化部署与算子优化；架构上保证视频帧在设备内完成特征提取后即丢弃，上行仅结构化指标；断网可用	4.5 节 创新点四

4.2 核心构造一：面向步态量化的姿态估计改进

本节回应缺口①。核心判断是：**姿态估计模型有很多，但适合“步态测量”的关键点协议几乎没有——这是一个被普遍忽略的错配问题。**

4.2.1 现有做法的三个失效点

- **失效点一：关键点协议不匹配。**主流姿态估计模型采用通用人体关键点协议，关注的是关节位置的整体平均精度。但步态测量真正依赖的是踝、足跟、足尖、骨盆这几组关键点在行走过程中的**相对位移连续性**——而通用协议中，足部关键点往往只标注到踝关节，足跟与足尖要么缺失、要么作为附属点精度不足。当足尖关键点缺失时，“足廓清”（摆动腿足部离地高度）与“足触地时刻”都只能靠踝点近似推断，直接导致步态周期分割与双支撑相计算出现系统性偏差。
- **失效点二：优化目标与误差来源错配。**通用模型以热图（heatmap）方式回归关键点坐标，其误差分布符合关节定位的平均精度评价，但在**低分辨率、远距离、小目标**条件下，热图分辨率带来的量化误差会被放大。而本项目的工作距离是 3–5 米，人体在下肢区域只占少量像素，此时热图量化误差对踝足定位的影响最为显著——而步长对踝足定位误差极其敏感，几厘米的定位误差就足以改变步长变异性的结论。
- **失效点三：逐帧独立估计导致时序抖动。**步态是周期性运动，而逐帧独立的关键点估计会产生高频抖动（jitter）。抖动在单帧指标（如某一帧的姿态）上不明显，但在**变异系数**这类对波动敏感的统计量上是致命的：算法自身的抖动会被误认为老人的步态变异，直接污染本项目最核心的特征。

4.2.2 本项目的改进方案

针对上述三个失效点，本项目做了三项改进。这三项改进共同的特点是：**它们都不是为了刷高通用基准分数，而是为了服务于步态测量这个具体任务。**这一点必须在答辩中讲清楚，因为它解释了“为什么不能直接用一个现成的姿态模型”。

改进项	具体做法	解决哪个失效点	如何验证
扩展下肢关键点协议	在通用关键点基础上，增加足尖、足跟、骨盆（左右髋中点）等步态必需点；重新标注一部分数据以支持新协议；对新增点的标注一致性做专项校验	失效点一：协议不匹配	标注一致性统计（多人重复标注的偏差）；足触地事件检测的准确率
改进关键点坐标回归方式	把热图式坐标回归改为坐标分类式回归，在低分辨率条件下降低量化误差；配合轻量注意力模块提升远距离小目标的响应强度	失效点二：量化误差放大	踝、足关键点的像素级误差对比（改进前后、不同距离下的误差曲线）
时序跟踪与轨迹平滑	在关键点之上引入多目标跟踪，保持身份连续性；对足端轨迹做物理约束下的平滑（结合步态周期先验，抑制高频抖动）	失效点三：时序抖动污染变异性	在静止站立与匀速行走两种条件下，测量“算法自身造成的变异”指标，目标是显著低于真实步态变异
轻量化以适配边缘部署	在骨干网络中引入轻量化设计，在精度损失可控的前提下压缩参数量与计算量；配合量化感知训练，为 INT8 部署做准备	缺口④：端侧算力约束	RK3576 上的实测帧率、内存占用与精度损失幅度

4.2.3 量化对比与证据形态

下表的“当前”一列在完成实验前必须留空或标注【待实测】。**绝不允许在正式材料中填入估计值**——本项目的技术章节一旦被发现数据造假，整份材料的可信度都会归零。

对比维度	基线（通用姿态模型）	本项目目标	当前实测	证据形态
踝/足关键点定位误差	【待实测】	在 3 米距离下显著降低	【待实测】	不同距离下的误差曲线对比图
足触地时刻检测准确率	【待实测】	作为时序对齐的关键环节，需达到可用水平	【待实测】	与人工标注真值的对照混淆矩阵
算法自身抖动引入的变异	【待实测】	显著低于真实步态变异	【待实测】	静止站立条件下的“假变异”测量
端侧实测帧率（RK3576）	【待实测】	满足实时处理要求（多人场景下仍可用）	【待实测】	设备实测帧率与 CPU/NPU 占用记录
模型体积与量化损失	【待实测】	压缩后精度损失可控	【待实测】	FP/INT8 精度对照表

4.3 核心构造二：单目弱标定的步态参数提取

本节回应缺口②，是本项目技术上最具挑战、也最有说服力的部分。要讲清它，必须先讲清一个容易被忽略的常识：**相机拍到的是角度和像素，不是距离和长度。**

4.3.1 为什么单目测步长是一个真问题

人眼可以判断“这个人走得很慢”，但很难判断“他的步长是 58 厘米还是 63 厘米”。相机同样如此。在单目成像中，同一个 60 厘米的步长，在 2 米处和被 5 米处投影到图像上的像素长度相差数倍；更麻烦的是，老人行走方向与相机光轴不平行时，透视效应会让同一物理步长在不同帧呈现不同的投影长度。

这就是单目视觉的**尺度不确定性**：仅凭一张图像，无法同时确定物体的真实尺寸和它与相机的距离。临床方案之所以用三维动作捕捉或多相机标定，就是为了绕开这个问题——代价是数十万元的设备和专门的场地。

因此本项目的关键技术问题可以精确表述为：**在只有一只普通固定摄像头、没有标定板、没有深度传感器、且不能要求老人配合走固定路线的条件下，如何获得物理尺度上的步态参数？**

4.3.2 本项目的方法：三类先验的联合约束

本项目的思路不是“消除”尺度不确定性（那需要额外硬件），而是用三类先验把它**约束到可用精度**。这三类先验都不需要老人配合，也不需要专业标定：

- **先验一：身高先验。**在建立档案时一次性录入老人身高（家属或护理员提供即可，无需测量设备）。人体各部位长度与身高之间存在稳定的比例关系（这本身就是运动科学中的经典结论），因此身高可以作为尺度标定的锚点，把像素长度换算为物理长度。
- **先验二：人体结构先验。**同一老人的骨骼节段长度在其行走过程中是恒定的。这意味着如果某一帧的尺度估计偏大，会导致推算出的肢体长度超出合理范围——由此可以构造一致性约束，用整个行走序列反解出最合理的尺度参数。**这个约束的强大之处在于：它把一个单帧的欠定问题，变成了一个序列上的超定问题。**
- **先验三：运动学先验。**步态是有规律的周期运动：步频与步长之间、步速与步频之间都存在生理上的合理区间与相关性。当尺度估计出现严重偏差时，推算出的运动学参数会超出合理范围，据此可以进一步校正。

三类先验联合起来，把尺度估计从“无法确定”变成“在合理区间内可确定”。这里必须诚实地说明：这个方法给出的是**统计意义上可用的估计**，而不是标定设备级别的绝对精度。因此本项目的验证目标不是“与金标准完全一致”，而是“与金标准达到足以支撑风险分层的一致性”——这是符合产品定位的、诚实的精度目标。

4.3.3 步态参数提取流程与参数清单

完成尺度标定后，后续的步态参数提取流程如下：

① 关键点序列（含足尖、足跟、骨盆）
↓
② 足触地/离地事件检测 → 划分步态周期
↓
③ 尺度标定（身高 + 结构 + 运动学三类先验联合约束）
↓
④ 逐周期参数计算 → 跨周期统计量（含变异系数）
↓
⑤ 质量评估（有效步数、遮挡比例、光照条件）
↓
⑥ 输出参数集 → 输入风险模型

参数	定义	为什么重要	单目难度
步速	行走距离除以时间	最强的单一预测因子之一，也是家属最容易理解的指标	中
步频	单位时间步数	与步速共同刻画行走节律；临床上常与步速联合判读	低
步长 / 步幅	相邻两次同侧/异侧足触地之间的位移	缩短与风险升高相关；是尺度标定精度的直接体现	高
步幅时间变异系数（CV）	步幅时间标准差除以均值	本项目核心特征之一。多项研究显示变异系数比均值更能可靠预测跌倒风险	高（对抖动敏感）
摆动时间变异系数	摆动相时间的变异系数	与跌倒风险高度相关，是最具预测力的参数之一	高
双支撑相占比	两足同时触地的时间占步态周期比例	反映平衡功能下降，延长与跌倒风险正相关	中高
步宽	两足横向间距	步宽增加常被视为稳定性的代偿策略，与风险相关	高
对称性	左右两侧步态参数的差异程度	不对称性与跌倒风险相关，也提示单侧功能问题	中高
转身时间	从开始转身到完成转身的耗时	对应 TUG 中的转身环节，平衡能力的重要指标	中

4.3.4 与临床金标准的一致性验证设计

这是本项目的成败关键，也是答辩中最容易被追问的部分。验证设计的核心是：**在同一批老人、同一天、同一时段，同时用本系统和临床金标准各测一次，然后做一致性分析。**

验证环节	设计要点	输出指标	诚实要求
样本设计	招募一定数量的老年人（含不同风险层级），覆盖不同身高、不同体型、不同步态特征	样本量、招募渠道、入组与排除标准	必须写明样本量与人群特征，不得用“若干”“大量”等模糊表述
金标准对照	以临床步态分析设备（三维动作捕捉或电子步道）或规范的 TUG 测试作为对照，同日完成	两种方法测得的参数配对数据	必须写明金标准的设备型号、测试流程与测试人员资质
一致性分析	对连续型参数做一致性与相关性分析；对分类型结果做交叉表分析	一致性相关系数（ICC）、Bland-Altman 偏倚与一致性界限、Spearman 秩相关、风险分层的交叉表与 Kappa 值	★ 如实报告结果，包括不一致的部分。如果某类参数一致性差，就写明“该类参数暂不参与风险判定”
重复性验证	同一老人重复测量，评估系统自身的稳定性	重复测量的变异范围	必须区分“系统自身变异”与“老人真实变异”，这是本项目最需要证明的技术能力

关于“重复性验证”这一行，需要特别强调：本项目最核心的技术主张是“能测出步态变异性”，而变异性恰恰是最容易被算法自身抖动污染的量。因此必须专门设计实验证明“我们测到的变异主要来自老人，而不是来自算法”。这个实验的设计与结果，是整个技术方案中最有说服力的一环，建议作为答辩 PPT 的核心页之一。

4.4 核心构造三：以步态变异性为核心的风险分层模型

本节回应缺口③。核心判断有两句话：**第一，均值不如波动；第二，快照不如过程。**

4.4.1 为什么选步态变异性作为核心特征

在步态与跌倒风险的研究中，有一个反复出现的结论：步态参数的**变异程度**往往比其**平均水平**更能区分跌倒者与非跌倒者。这个结论的直观解释是：稳定的步态需要神经系统、肌肉骨骼系统与感觉系统的协同控制；当这种协同能力下降时，走路会变得“忽快忽慢、忽长忽短”，表现为变异系数的升高——**变异系数上升反映的可能是控制能力的退化，而平均值的下降可能只是走得慢一点，两者的临床含义并不相同。**

这个判断直接决定了本项目的技术选择：如果只做单次测量，很难稳定地估计变异系数（单次测量中变异系数本身就不稳定，需要足够的步数）；而连续监测恰恰提供了估计变异系数的理想条件。**换句话说，产品的形态（连续、无感）与算法的需求（多样本、稳定估计变异系数）是天然匹配的——这不是巧合，而是本项目产品设计与技术设计相互成就的地方。**

4.4.2 模型结构

风险模型采用“特征层 + 时序层 + 输出层”的结构，刻意保持可解释性优先、模型复杂度次之的原则：

层次	内容	设计考虑
特征层	单次采集参数（步速、步频、步长、双支撑相等）+ 变性特征（各参数的变异系数）+ 个体基线偏离度（与本人历史基线相比的偏离）+ 质量特征（有效步数、遮挡比例、光照条件）	把“与本人基线比”作为显式特征，而不是让模型隐式学习——因为老年人个体差异极大，绝对阈值式的判断天然不适用于个体化风险评估
时序层	以日为单位聚合的特征序列，建模趋势、波动与突变	优先选择可解释的时序模型；在数据量不足时不要强行上深度时序模型，这是学生团队最容易犯的错误——数据不够时，复杂模型只会更难解释、更易过拟合
输出层	（1）风险等级：低 / 中 / 高 （2）连续风险评分 （3）主要贡献因素排序 （4）置信度与数据质量声明	四类输出缺一不可。只有等级没有贡献因素，护理人员不知道该怎么办；只有评分没有置信度，无法回答“数据不可靠时系统怎么处理”

4.4.3 可解释性与临床对齐

本项目在可解释性上有两个明确要求，它们都来自“产品要给护理人员用”这个现实约束：

- **要求一：每个风险判定都要能说清“主要因为什么”。**输出按贡献度排序的风险因素，例如“本次风险升高主要来自步速下降与摆动时间变异系数升高”。这不仅让护理人员知道该做什么，也让临床人员能判断系统结论是否合理。
- **要求二：模型的输出要能与临床语言对齐。**把风险评分与临床量表、TUG 测试结果做对照，给出“本系统的中风险大致对应临床上什么状态”的映射关系。没有这层映射，系统就是一个“黑箱打分器”，无法被临床人员接受。

评测指标	含义	目标准则	状态
AUC（ROC 曲线下面积）	区分跌倒与非跌倒老人的能力	文献级多参数模型 AUC 约 0.85–0.98；本项目目标 AUC ≥ 0.85	【目标值·待实测】
与 TUG 的相关性	与临床常用指标的关联强度	期望达到中等以上相关，用于建立与临床语言的映射	【待实测】
风险分层的准确性与一致性	三档分层与临床评估的一致程度	报告交叉表与 Kappa 值，如实呈现	【待实测】
稳定性（重复测量一致性）	同一状态下重复测量结果的一致程度	★ 本项目的关键技术指标，直接决定“能否测出真实变异”	【待实测】
早期预警能力	在跌倒事件发生前是否已出现风险上升	通过回访发生过跌倒的案例做回顾性验证；样本量不足时如实说明为探索性结果	【待实测·样本受限】

4.5 核心构造四：RK3576 端侧部署与隐私安全架构

本节回应缺口④。这一节看起来是“工程实现”，但实际上是本项目商业模式成立的前提——**如果视频必须上云，这个产品在养老机构和家庭的卧室门口就永远装不下去。**因此隐私安全架构不是技术细节，而是产品定义的一部分。

4.5.1 硬件平台：RK3576

规格项	参数	对本项目的意义
NPU 算力	6 TOPS（INT8），支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 / BF16 多精度混合运算，双核可协同或独立工作	支撑多人场景下的实时姿态估计；多精度支持让量化策略有调整空间
CPU	八核 4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53	姿态估计之外的步态计算、跟踪、业务逻辑有充足算力余量
GPU 与视频编解码	Mali-G52 MC3；硬解码 H.264/H.265/VP9/AV1，硬编码 H.264/H.265	多路视频接入与编解码不占用 NPU，为后续扩展（多摄像头）留出空间
内存与存储	LPDDR4/4x/LPDDR5；eMMC 5.1 / UFS 2.0	本地缓存与断网续传能力的基础
接口	USB 3.0、MIPI CSI、PCIe 2.1、以太网、Wi-Fi	USB 摄像头 UVC 免驱接入；MIPI CSI 作为画质升级路径
工具链	RKNN-Toolkit2	模型转换与量化部署的成熟路径，降低端侧落地的工程难度
工艺与定位	8nm 制程，面向 AIoT 与工业市场的国产化应用处理器	国产芯片供应稳定；功耗与成本适合长期部署在养老场景

4.5.2 端侧部署的技术路径

训练阶段（PC / 服务器）
PyTorch 训练改进姿态估计模型
↓
ONNX 导出
↓
RKNN-Toolkit2 转换 + 量化（含量化感知训练后的权重）
↓
部署阶段（RK3576 边缘盒）
模型加载 → NPU 推理（关键点）
↓
CPU 侧：多目标跟踪 → 步态周期分割 → 参数计算
↓
CPU 侧：风险模型推理 → 结构化指标
↓
本地：告警触发 → 网络可用时上传结构化指标（KB/天级）
网络不可用时本地缓存，联网后续传

4.5.3 隐私安全架构：三条不可逾越的红线

本项目的隐私设计不是一堆原则表述，而是三条可以直接验证的技术约束。建议在 PPT 与商业计划书中原文呈现，因为它清晰、可核查、且直接回应了养老场景最敏感的顾虑。

红线	技术实现	如何验证
红线一：视频帧不出设备	摄像头采集的视频帧在设备内存中完成关键点提取后立即丢弃，不做落盘、不上传、不留存。设备内不提供视频回放功能（这是刻意的功能缺失）	抓包验证：整机运行期间对外网络流量中不含视频数据；检查设备存储无视频文件残留。★ 答辩现场可演示抓包
红线二：上行只有结构化指标	上传内容仅包含数值型参数、风险评分、设备状态与时间戳；单个老人单日的上行数据量在 KB 级	统计上行数据量与内容结构；提供数据字段清单供第三方核查。★ 与视频上云方案做数据量对比
红线三：断网可用、可离线运行	核心推理全部在端侧完成，不依赖云端服务；网络中断时本地缓存数据与本地告警不中断	断网演示：拔掉网线 / 关闭 Wi-Fi 后系统仍能完成采集、计算与告警。★ 答辩现场可演示

此外还有两项配套设计，属于合规层面的必要工作：

- **最小必要与知情同意**：系统仅采集步态相关的必要数据，不采集身份生物特征、不做人脸识别；部署前向老人与家属说明采集范围、数据用途与存储期限，并取得书面同意；提供随时退出机制。
- **数据权限分级**：机构管理员可见本机构数据，家属仅可见其关联老人的数据，系统不向第三方提供个体级数据；所有查询与导出操作留痕。

4.6 系统五层架构

下面这张架构图用于 PPT 第 7 页与商业计划书技术章节。建议按此图重绘为矢量图，配色上突出“端侧”与“云端”的分界线——因为这条分界线正是本项目隐私主张的可视化表达。



4.7 技术栈与选型说明

环节	选型	选择理由
姿态估计	YOLO 系列单阶段姿态估计模型（改进后）	单阶段模型在边缘设备上延迟低、工具链成熟；本项目在其基础上做关键点协议与回归方式的改进
多目标跟踪	主流跟踪算法（如基于检测的跟踪框架）	解决多人场景身份关联与轨迹连续性；成熟方案优先，不重复造轮子
时序建模	可解释的时序模型优先，数据量充足后再考虑深度时序模型	学生团队最常见的失误是在数据不足时上复杂模型，导致过拟合且无法解释
端侧推理	RKNN-Toolkit2 + INT8 量化（配合量化感知训练）	官方工具链成熟；量化是端侧实时性的必要条件
后端	常规 Web 后端 + 关系型数据库 + 时序数据存储	数据量级不大（KB/天/人），不需要复杂的大数据架构；保持运维简单，这是学生团队能维护的前提
前端	Web 管理后台 + 微信小程序	机构用 Web（大屏与电脑），家属用小程序（手机），符合各自的使用习惯
数据集与标注	公开人体姿态数据集做预训练；自建老年人行走数据集做微调与验证	公开数据解决冷启动；自建数据是精度的关键，也是本项目的核心资产之一

4.8 数据集、标注与评测规范

数据是本项目最需要提前规划、也最容易在答辩中被追问的部分。本项目的处理原则是：**公开数据解决冷启动，自建数据形成壁垒，标注规范保证可复现。**

数据类别	用途	获取方式	注意事项
公开姿态数据集	预训练姿态估计模型，验证改进模块的有效性	使用公开数据集，严格遵守其许可条款	必须记录数据集版本、许可类型与使用范围；★ 不得声称自建
自建老年人行走视频	微调模型、验证步态参数精度、构建步态数据集	在合作机构内拍摄，使用本项目硬件；签署知情同意书；视频仅用于算法训练，训练完成后按约定销毁或脱敏保存	★ 必须取得书面同意；★ 必须通过伦理审查（如学校或合作机构有要求）；★ 建立数据使用台账
临床对照数据	与金标准做一致性验证	与合作医院或康复科联合采集，由专业人员操作金标准设备	★ 必须有合作单位的正式协议；★ 数据归属与发表权利需事先约定
合成与增强数据	补充遮挡、光照、距离等困难场景	在真实数据基础上做受控增强，或使用仿真人体模型生成	注意：增强数据不能替代真实数据做最终验证；必须说明增强策略与比例
标注规范	保证标注一致性与可复现	编写标注手册，规定关键点定义、遮挡情况处理、边界情况判定规则	☆ 多人重复标注计算一致性；标注手册应作为材料附件，体现工程规范性

4.9 技术边界与诚实声明

本节的内容建议直接翻译成答辩话术。主动、准确地说明技术边界，比含糊其辞地宣称“什么都行”更能赢得评委的信任。以下五条是必须主动说明的：

- **关于精度**：本项目给出的是统计意义上可用的步态估计，不是标定设备级的绝对测量。我们的目标是“与金标准达到足以支撑风险分层的一致性”，而不是“与金标准完全一致”。具体的误差范围以实测数据为准，未测之前不作声称。
- **关于适用场景**：系统适用于光线条件稳定的室内走廊或客厅，需要 3–5 米的直线行走空间。在极度拥挤、剧烈遮挡、光线剧变（如强逆光）的条件下，数据质量会下降，此时系统会标注低置信度并暂不参与风险判定，而不是强行输出结论。
- **关于人群范围**：系统面向能够独立或在辅助下行走的老年人。对于长期卧床或依赖轮椅的老人，本系统不适用——这是产品定位的边界，不是缺陷。此外，使用助行器（如四脚拐、助行架）时的步态参数提取是当前的技术难点，我们会在部分场景下标注为“辅助行走模式”，并谨慎解读其参数。
- **关于临床定位**：本系统输出的是风险提示与趋势，不构成医学诊断，不替代医护人员的专业判断。我们的定位是“把临床上有效的指标变得可日常化、连续化”，把专业判断的输入从“一年一次的快照”变成“每天一条曲线”。
- **关于因果与预测**：我们识别的是统计关联，不是因果关系。风险评分升高不代表“一定会跌倒”，风险评分正常也不代表“一定不会跌倒”。因此本系统的价值在于“帮助机构把护理资源投向更需要的老人”，而不是“给老人一个安全承诺”。在推广中我们不会使用“防止跌倒”这类表述，而使用“识别与提示跌倒风险”——这个措辞的严谨性恰恰是产品可信度的一部分。

第五章　创新点

本章的四条创新点，与第四章的四个缺口一一对应。每条创新点严格按**四段式**撰写：**现有做法为什么不够→ 我们怎么做 → 量化对比 → 证据形态**。这个结构的价值在于：它逼着作者把“创新”落到可测量的差异上，而不是停留在形容词。

答辩时的建议：四条创新点不要平均用力。创新点一与创新点二是技术深度的体现，创新点三与创新点四是产品价值与商业可行性的体现。如果时间有限，重点讲创新点二（单目测步长）与创新点四（视频不出设备）——前者最难、最能体现技术含量，后者最容易听懂、最能建立差异化印象。

5.1 创新点一：面向步态测量任务的姿态估计改进

第一段：现有做法为什么不够

现有姿态估计模型的评价体系是为“通用人体姿态理解”建立的：指标是关键点平均精度（AP），协议是通用人体关键点集，应用场景是单帧图像上的人体姿态识别。把这套模型直接搬到步态测量上，会出现三处系统性的不匹配。

- **协议不匹配。**通用关键点集对下肢的标注粒度不足以支撑步态计算：足跟、足尖、骨盆中点这些对步态周期分割至关重要的点缺失，导致“足何时触地”这个步态分析的起点只能靠踝点近似推断，误差会沿着整个计算链路传播。
- **误差结构不匹配。**通用模型关注关节位置的绝对精度，而步态测量关心的是关键点在时间序列上的**相对位移连续性**。一个在通用基准上表现良好的模型，可能因为足端关键点在连续帧之间的抖动，而完全无法用于计算变异系数。
- **工作条件不匹配。**通用基准多在分辨率充足、人体占画面比例较大的条件下评测；而本项目的工作条件是 3–5 米距离、人体在下肢区域仅占少量像素。热图式坐标回归在这种低分辨率条件下的量化误差会被显著放大。

第二段：我们怎么做

本项目对姿态估计做了四项针对性改进，每一项都直接对应上面的一处不匹配：

- **扩展下肢关键点协议：**在通用关键点基础上增加足尖、足跟、骨盆中点等步态必需关键点，并重新标注数据以支持新协议。这一步的代价是标注成本，收益是步态周期分割精度的直接提升。

- **改进关键点坐标回归方式**：将热图式坐标回归改为坐标分类式回归，在低分辨率条件下降低量化误差；同时引入轻量注意力模块，提升远距离小目标的关键点响应强度。
- **引入时序跟踪与物理约束平滑**：在关键点之上做多目标跟踪保持身份连续，并对足端轨迹施加基于步态周期先验的平滑，抑制高频抖动——**这一项改进的目的不是提高单帧精度，而是降低算法自身引入的“假变异”。**
- **轻量化与量化感知设计**：在骨干网络中引入轻量化结构，并配合量化感知训练，为 INT8 端侧部署做准备。这一项与创新点四呼应，是端侧实时性的前提。

第三段：量化对比

对比项	基线做法	本项目目标	当前实测值
下肢关键点定位误差	通用姿态模型（原协议）	在 3 米工作距离下显著降低	【待实测】
足触地时刻检测准确率	由踝点推断，无足尖/足跟信息	显著提升，达到可支撑周期分割的水平	【待实测】
算法自身引入的变异	未做抑制，抖动直接进入变异系数	显著低于真实步态变异（关键指标）	【待实测】
端侧帧率（RK3576）	未量化，无法在边缘实时运行	满足多人场景实时处理	【待实测】
模型体积与精度损失	原始浮点模型	INT8 量化后精度损失可控	【待实测】

第四段：证据形态

- **消融实验表**：逐项验证四项改进各自的贡献，而不是只报一个总体提升——这能证明每个模块都是必要的。
- **关键点误差曲线**：横轴为工作距离，纵轴为踝/足关键点像素误差，对比改进前后。这张图直接回应“3 米外还能测准吗”这个必然的追问。
- **抖动抑制实验**：在老人静止站立（步态变异理论上应极小）的条件下测量系统输出的“假变异”，这是本项目最具说服力的技术证据之一。

5.2 创新点二：单目弱标定的物理尺度步态量化

第一段：现有做法为什么不够

要在物理尺度上测量步态参数，现有方案只有一条路：多相机三维动作捕捉系统，或压力/电子步道。这类方案的技术逻辑是“用硬件消除歧义”——多个视角或物理步道直接给出真实尺度，因此精度有保障。但它带来三个无法克服的落地障碍：

- **成本**：设备在数十万元量级，单个机构难以配置。

- **使用成本**：需要专门场地、需要专业人员操作、需要老人到院并预约，单次评估数百元。结果是一年一次的“快照”，无法反映变化过程。
- **场景限制**：设备在实验室，而老人生活在机构与家里。**测量场景与生活场景的分离，是这类方案的根本局限，不是靠提高精度能解决的。**

与此同时，市面上现有的视觉类养老看护产品，做的是“跌倒事件检测”而不是“步态量化”。它们绕开了尺度标定问题，代价是只能回答“刚才有没有人摔倒”，而无法回答“这位老人这两周走路的稳定性是不是在下降”。**换句话说，现有方案在“测得准”和“用得起、用得久”之间，被迫二选一。**

第二段：我们怎么做

本项目的方法是把尺度标定从“硬件问题”转化为“先验约束下的估计问题”。核心是利用三类在养老场景中天然可得、且不需要老人配合的先验：

- **身高先验**：建档时一次性录入身高（由家属或护理员提供），结合人体节段长度与身高的稳定比例关系，给出尺度的初值与合理区间。
- **人体结构先验**：同一老人的骨骼节段长度在行走过程中恒定，这一约束把一个单帧的欠定问题变成了整个行走序列上的超定问题——**这是本方法的数学核心：用时间换尺度。**
- **运动学先验**：步频与步长、步速与步频之间存在生理上的合理区间，尺度估计严重偏离时推算出的参数会越界，据此做进一步校正。

这个方法有一个重要的诚实边界，必须在答辩中主动说明：**它给出的是统计意义上可用的尺度估计，不是标定级的绝对精度。**因此本项目的验证目标不是“与金标准完全一致”，而是“与金标准达到足以支撑风险分层的一致性”。主动说清这一点，比被人追问出来要好得多。

第三段：量化对比

维度	临床金标准方案	本项目方案	对比结论
设备成本	数十万元级（三维动作捕捉 / 电子步道）	边缘盒 + 普通 USB 摄像头，成本在消费级区间	成本数量级差异，是商业模式的支点。★ 两项均需实测/询价
单次评估成本	数百元（含设备折旧与人工）	无边际成本（设备一次性投入后按日自动采集）	从“按次付费”变为“按床位订阅”，商业模型完全不同
测量频率	一年一次的快照（受预约与到院限制）	每日连续（自然通行即采集）	★ 这是本项目最本质的差异：从快照变为连续过程
测量场景	需要专门实验室与场地	养老机构走廊、家庭客厅即可	测量场景与生活场景合一，这是可持续性的来源

维度	临床金标准方案	本项目方案	对比结论
步长估计精度	金标准，作为对照基准	目标：与金标准达到支撑风险分层的一致性	★ 需用 ICC 与 Bland-Altman 如实报告，包括不一致的部分
步速估计误差	金标准	目标：误差控制在有意义的区间内	【待实测，不得预设数值】

第四段：证据形态

- **一致性分析图组**：Bland-Altman 图（展示两种方法差值的分布与一致性界限）与一致性相关系数（ICC）表。这是本项目最硬的证据，也是与临床合作单位联合产出的成果。
- **对照散点图**：横轴为金标准测量值，纵轴为本系统测量值，每类参数一张，附回归线与相关系数。
- **重复性实验**：同一老人、同一时段重复测量的变异范围，用于界定“本系统的测量噪声有多大”，进而论证“超出噪声的变化是真实变化”。
- **实测成本清单**：样机 BOM 明细与临床设备询价记录，支撑成本对比的可信度。

5.3 创新点三：以步态变异性为核心的连续趋势风险建模

第一段：现有做法为什么不够

临床现有的跌倒风险评估有三类手段，各有明确的局限，而且它们的局限都指向同一个根本问题。

- **量表类**（如 Morse 跌倒量表、Berg 平衡量表）：由人观察打分，主观性强、结果为离散等级，无法反映细微变化，也无法区分“一直如此”和“最近变差”。
- **TUG 测试**：一个被反复验证的问题是其阈值不可靠——常用阈值在 12–16 秒区间浮动，推荐阈值敏感性高时特异性极低，反之亦然，不同人群的最优阈值不一致。而且它需要在有人计时、有椅子的条件下完成，难以日常化。
- **仪器测量**：精度高但只能提供低频快照（受制于设备与场地，见创新点二）。

这三类手段的共同局限是：**它们测量的都是“某个时刻的状态”，而跌倒风险是“一个随时间演化的过程”。**更进一步说，现有做法普遍以参数的**均值**为主要判据，而大量研究提示，参数的**波动程度**（即步态变异性）往往比均值更有预测力——因为**变异反映的是运动控制能力的稳定性，而均值更多反映的是走得快慢。**

第二段：我们怎么做

本项目的做法包含三个相互支撑的设计选择：

- **把变异性作为一等特征，而不是附属统计量。**系统以步幅时间变异系数、摆动时间变异系数等为核心特征，并要求采集到足够的有效步数才输出变异性估计——**宁可标注“本次数据不足”，也不输出不可靠的变异系数。**
- **把“与本人基线比”做成显式特征。**老年人个体差异极大，60 厘米的步长对一位老人可能是正常，对另一位可能是显著缩短。因此系统以每位老人的历史数据建立个体基线，用偏离度而非绝对值作为风险依据。
- **把风险输出为趋势而不是评分。**输出近 30 天的风险与参数变化曲线，并在出现显著恶化时主动提示。**这一步把产品从“测评工具”变成了“监测系统”，也把一次性收费变成了持续性服务——产品设计与商业设计在这里是同一件事。**

第三段：量化对比

对比项	临床量表 / TUG	本项目	说明
测量频率	一年一次（受限于到院与预约）	每日连续	频率差异是本项目价值的基础
数据性质	主观打分 / 计时值	客观运动学参数 + 趋势曲线	客观性支撑纠纷场景下的记录价值
核心判据	通常是均值或单一阈值	以变异性 + 个体基线偏离度为核心	★ 这是方法层面的差异，需要在答辩中讲清
判别能力（文献参照）	TUG 单一阈值判别力有限；复合评分 AUC 约 0.85	目标 AUC ≥ 0.85（文献级多参数模型区间约 0.85–0.98）	★ 目标值需实测；文献数值需标注人群与样本量
可解释性	量表条目本身可解释	输出贡献因素排序，且需与临床语言建立映射	★ 必须做与 TUG / 量表的相关性对照，否则无法与临床沟通
预警能力	只能反映当下状态	目标：在事件发生前捕捉到参数恶化趋势	★ 需通过回顾性案例分析验证；样本不足时如实说明为探索性结果

第四段：证据形态

- **ROC 曲线与 AUC：**按样本量与人群特征如实报告，并给出置信区间。
- **与 TUG / 量表的相关性分析：**这是与临床建立共同语言的桥梁，没有这一步，技术指标再好看也无法落地。
- **风险趋势曲线样例：**展示真实（或经授权的脱敏）案例的 30 天或 90 天趋势，最好能包含一例“风险上升后发生跌倒”的回顾性案例——**这类案例的说服力远超任何统计指标。**

- **可解释性输出示例**：贡献因素排序的可视化，以及护理人员对建议可执行性的评价。

5.4 创新点四：视频不出设备的端侧隐私安全架构

第一段：现有做法为什么不够

这是本项目最容易被低估、但在商业上最致命的一环。

现有视觉类养老监护产品几乎都采用“摄像头采集 → 视频上云 → 云端推理 → 结果回传”的架构。这个架构在技术上是最省事的（云端算力充足、模型可以做得很大、多设备统一管理），但在养老这个特定场景下，它撞上了三堵墙：

- **合规与信任之墙**：视频属于敏感个人信息，上传、存储、共享各环节都有严格的法律要求。对机构而言，一旦发生视频外泄，责任无法承担——这是一个“收益有限、风险无限”的决策，理性的管理者会选择不做。
- **心理接受之墙**：老人对“卧室和卫生间门口有个联网摄像头”的抵触，是产品落地的真实障碍。这不是可以通过营销话术解决的问题，而是必须靠架构解决。
- **网络依赖之墙**：养老场景网络条件普遍不稳定。视频上云意味着持续的带宽成本，而且断网即失效——恰恰在需要保护的时候失效。

根本矛盾在于：摄像头是检测步态最合适的技术，但“视频上云”这个架构选择让它在最关键的场景里事实上不可用。

第二段：我们怎么做

本项目的解法不是换技术，而是换架构：**把推理从云端搬到设备内，让视频帧从根本上不离开设备。**具体实现为三条可验证的技术红线（详见 4.5.3 节）：

- **红线一：视频帧不出设备。**视频帧在设备内存中完成关键点提取后立即丢弃，不落盘、不上传、不留存；设备内刻意不提供视频回放功能。这是一条可以通过抓包验证的技术约束，不是一句原则声明。
- **红线二：上行只有结构化指标。**上传的只有数值型参数、风险评分、设备状态与时间戳，单老人单日上行数据量在 KB 级——由视频方案的 GB/天量级降到 KB/天量级。
- **红线三：断网可用、可离线运行。**核心推理全部在端侧完成；网络中断时本地采集、计算与告警不中断，数据本地缓存、联网续传。

这三条红线的商业意义在于：**它把合规从“约束”变成了“卖点”。**在机构采购决策中，“视频不上云”这一句话往往比“算法精度提升 3 个百分点”更能推动签单，因为它直接消除了决策者最担心的风险。

第三段：量化对比

对比项	云端推理方案	本项目端侧方案	当前实测
视频数据流向	视频上传至云端服务器	视频帧在设备内提取特征后即丢弃，不上传	★ 抓包验证，答辩可现场演示
单老人单日上行数据量	视频方案为 GB/天量级	结构化指标为 KB/天量级	【待实测：给出具体数值与对比倍数】
网络依赖	断网即失效	断网可用，本地缓存与告警不中断	★ 断网演示录屏
端侧实时性	不适用（依赖云端）	目标：多人场景下满足实时处理	【待实测：RK3576 实测帧率与占用】
设备成本	低算力设备 + 云服务器费用	RK3576 单机可承担，无持续云算力成本	★ 需给出 BOM 与云成本对照

第四段：证据形态

- **抓包演示录屏：**系统完整运行一段时间，展示对外网络流量中不含视频数据。**这是最容易做、也最容易取信的一段证据，强烈建议优先完成。**
- **数据流对比表：**本方案与视频上云方案的上行数据量与内容对照。
- **断网演示录屏：**拔掉网络后系统仍能完成采集、计算与告警。
- **端侧性能记录：**RK3576 上的实测帧率、CPU/NPU 占用与功耗。
- **合规对照表：**把本系统的隐私设计与相关法律法规条文逐条对应，形成一张可直接放进商业计划书的合规表。

5.5 创新点总览与知识产权布局

创新点	一句话概括	技术类型	对应缺口	知识产权布局建议
创新点一	把姿态估计从“通用关键点”改造为“步态可用关键点”	算法改进	缺口①	软件著作权（姿态估计与步态计算模块）；关键点协议与回归方式改进可考虑专利
创新点二	用先验约束把单目视觉变成可用的步态测量工具	核心算法	缺口②	★ 最具专利价值的一项：“基于身高与人体结构先验的单目步态尺度标定方法”，建议优先申请发明专利
创新点三	把风险从“单次评分”变成“连续趋势”，以变异性为核心	算法 + 产品设计	缺口③	软件著作权（风险模型与趋势分析模块）；个体基线偏离度的建模方法可考虑专利
创新点四	让视频不出设备的端侧隐私安全架构	系统架构	缺口④	软件著作权（端侧系统与设备管理）；整体架构作为产品定义，主要体现在商业计划书的差异化论证中

知识产权布局的建议：优先申请创新点二的方法专利（技术含量最高、边界最清晰），同时以软著覆盖算法与系统模块（易获取、周期短、可作为申报材料的即时加分项）。专利与软著的申请状态需要回填到第十三章与附录 D。

第六章　竞争分析

本章的写法要点是：**先承认竞品的存在与价值，再讲清自己不做什么、做什么。**把竞品说成一无是处的材料，评委一眼就能看出团队没有真正调研过市场。

6.1 竞争格局：三类玩家，各自解决不同的问题

与本项目相关的产品可以分成三类。理解这三类的划分，是讲清差异化定位的前提——**它们不是本项目的直接竞争者，因为它们回答的是不同的问题。**

类别	代表形态	它回答的问题	它不回答的问题
第一类：临床步态分析设备	三维动作捕捉系统、电子步道、康复科步态分析平台	“这位老人精确的步态参数是多少？”	如何低成本、连续、在真实生活场景中测量？（设备在实验室，一年测一次）
第二类：跌倒事件检测设备	毫米波雷达跌倒检测、视觉跌倒检测摄像机、智能手表/手环的跌倒检测功能	“刚才有没有人摔倒？”	**这位老人接下来会不会摔倒？**（只能事后报警，无法事前预测）
第三类：通用健康监测设备	智能手环、智能手表、居家健康监测终端	“今天走了多少步、心率多少？”	步态质量如何？稳定性是否下降？（测的是活动量，不是运动控制能力）

三类产品合起来看，会浮现出一个清晰的市场空白：

能测准步态的，用不起、用不久（第一类）；用得起、用得久的，只报事件、不报风险（第二类）；而两者中间——“用得起、用得久、还能测步态、并提前给出风险提示”——目前没有产品占据。

6.2 竞品矩阵

下表是本项目的核心竞争分析工具。制作 PPT 时建议直接把它做成一张对比矩阵图，并在最后一列用醒目颜色标注本项目的位置。**表格中的定性判断需要逐项实测或核对官方文档，不得凭印象填写**（核实要求见附录 E）。

对比维度	临床步态分析设备	跌倒检测设备（雷达/视觉）	智能手表手环	本项目（安步）
测量目标	步态参数（精确）	跌倒事件	活动量与心率	**步态参数 + 跌倒风险**
时间定位	当下状态	事后（已发生）	当下活动量	**事前（预测）**
是否需要穿戴	需要（贴标记点/走步道）	否（雷达/视觉）	需要（且需充电）	**否**
老人配合要求	高（到院、预约、专人操作）	无	中（佩戴、充电）	**无（自然行走即可）**
测量频率	一年一次（受限于到院）	持续（但只在事件时输出）	持续（活动量）	**每日连续**
设备成本	数十万元级	较低	低	**消费级（边缘盒 + 普通摄像头）**
隐私风险	低（不涉及视频）	**高（视频方案需上云）**	低	**低（视频不出设备，架构上消除）**
断网可用	不适用	通常依赖云端	部分可用	**完全可用**

对比维度	临床步态分析设备	跌倒检测设备（雷达/视觉）	智能手表手环	本项目（安步）
与临床的可比性	金标准	无对应临床指标	无对应临床指标	**与 TUG / 量表做相关性对照**
本项目的定位	不做（作为验证金标准）	互补（我们做预测，也提供事件检测兜底）	不做（穿戴引入依从性问题）	**空白区的占据者**

6.3 差异化定位

用一句话概括本项目的差异化：

别人测“有没有摔倒”，我们测“会不会摔倒”；别人把视频传到云上，我们让视频不出设备。

这句话包含两个层次，建议在答辩中分别展开：

- **第一层是时间维度的前移：从事后到事前。**跌倒检测设备的价值发生在事件之后（及时发现、及时救助），而本项目的价值发生在事件之前（提前识别、提前干预）。两者的社会价值与商业价值结构完全不同：事后检测是“补救”，事前预测是“预防”；预防的价值在于它有机会避免事件本身，而不仅仅是减轻后果。
- **第二层是架构维度的重构：从视频上云到视频不出设备。**这一层常常被低估，但它实际上是本项目能否落地的决定性因素。因为需求方（养老机构）的真正约束不是“算法精度不够”，而是“不能承担视频外泄的责任”。**解决合规约束，等同于打开了一个原本关闭的市场。**

6.4 四层壁垒

任何技术方案都会被追赶。因此需要想清楚：如果明天有人做出同样的算法，我们还剩下什么？本项目的壁垒建立在四个层面，其中后两层比前两层更持久。

壁垒层次	内容	强度	建设方式
算法壁垒	面向步态测量的姿态估计改进方法；单目弱标定方法；变异性与个体基线的建模方法	中。会被追赶，可申请专利形成法律保护	申请发明专利（重点是单目尺度标定方法）；发表论文建立学术先发优势
数据资产壁垒	自建的老年人行走数据集与步态-风险标注数据；真实机构的长期步态趋势数据	★ 高。这是最难被追赶的一层，因为数据需要时间与真实场景才能积累	尽早与机构合作开始数据积累；建立规范的标注与数据管理流程
场景与合规壁垒	在真实机构与家庭场景中的部署经验与合规方案；机构侧的信任与既有部署	★ 高。机构场景的销售是关系型、慢决策、强信任的，先入者优势明显	尽快完成标杆案例，形成可参观、可背书的示范点
临床证据壁垒	与临床金标准的一致性验证数据；与医护人员共同建立的使用规范	★ 高。临床证据无法速成，需要合作单位与时间	锁定一家合作医院或康复科，尽早启动联合验证

6.5 如果大厂进场怎么办

这是答辩中极可能被问到的问题，必须正面回答，而且回答的质量直接影响评委对团队成熟度的判断。

承认现实：海康、大华等安防厂商拥有摄像头硬件与渠道优势；头部科技公司拥有人才与算力优势；三大运营商与大型养老集团拥有场景与资金优势。如果它们选择进入这个细分方向，单点技术优势会被迅速削弱。

但这里有三条结构性的事实对我们有利：

- **第一，这个细分市场对大厂来说太小。**步态量化与跌倒风险预测是一个需要深度行业知识、需要与临床和机构长期磨合的垂直方向，市场规模不足以支撑大厂的战略投入。这类“大厂看不上、小团队做得动”的缝隙，恰恰是创业项目最现实的生存空间。
- **第二，我们的护城河在数据与场景，不在算法。**如 6.4 所述，老年人步态数据与机构部署经验需要时间积累，而时间对大厂同样稀缺。算法可以被复现，但两年积累的真实场景数据与机构信任不能被复现。
- **第三，中立性本身就是优势。**安防厂商的天然倾向是把养老做成其安防产品线的一个功能模块，这决定了它不会为步态量化这个细分需求做深度定制；而我们可以把全部资源投入这一个场景。**专注本身就是一种壁垒。**

诚实地说：真正的风险不是大厂抄我们的算法，而是它们用渠道与价格把我们挤出采购名单。因此本项目的应对策略是尽早绑定场景方（与机构共建、与医院联合验证、参与地方标准或行业规范的建设），让产品价值体现在“懂这个场景”而不是“算法比别人快”上。

第七章　市场分析

写市场分析最容易犯的错误，是引用一个巨大的行业规模数字（比如“银发经济 19.1 万亿”）然后声称“我们只要 1% 就足以成功”。评委听到这种算法会立刻打折。**正确做法是自下而上测算：找到可数的客户基数，乘以可验证的渗透率假设，给出一个小而可信的数字。**本章按这个原则组织。

7.1 市场分层：从 3.23 亿到可数的客户

把市场从大到小切成四层，每层都给出明确的口径与数据来源。**关键是要能说清“我们真正够得着的是哪一层”**，而不是停留在最大的那个数字上。

层次	口径	规模	与本项目的关系
第零层：老年人口总量	60 周岁及以上人口	3.23 亿人（占总人口 23.0%）	这不是市场，是背景。**在商业计划书中只用于说明需求基础，不可用于测算收入**
第一层：机构养老场景	各类养老机构和设施及床位规模	39.5 万个机构和设施；767.9 万张床位；其中护理型床位占比 69.9%	**★ 这是本项目的核心可及市场（SAM）**。按床位订阅是本项目的主收入模型，床位数量是可数、可验证的基数
第二层：社区与居家场景	社区养老服务机构和设施；家庭养老床位；居家养老的失能半失能老人	社区养老服务机构和设施 35.61 万个；家庭养老床位累计建成 49.5 万张	中期拓展方向。家庭场景付费意愿更强（子女付费），但单客价值较低、安装维护成本较高
第三层：医疗与康复场景	医院老年科、康复科、社区卫生服务中心	【待调研：需以卫生健康统计年鉴口径为准】	长期方向。这一层对精度要求最高、合规要求最严（可能涉及医疗器械），但学术背书价值最大

7.2 自下而上的市场测算

下面给出完整的测算过程。**测算的价值在于过程可复核，而不在于结果好看。**所有假设都要单独列出并标注为假设，让评委能自己判断假设是否合理。

【测算一】机构市场（核心可及市场）

全国养老床位总数 ..... 767.9 万张
其中护理型床位占比 69.9%
→ 护理型床位约 ..... 536.8 万张
（护理型床位集中于失能半失能老人，跌倒风险最集中，是最刚需的部分）

假设：先聚焦中高端机构与医养结合机构
（决策链短、付费能力强、示范效应好）
该部分床位占比假设 ..... 【待调研核实】
→ 目标床位基数 ..... 【待调研核实】

【测算二】单床位收入模型（假设值，需实测校准）

硬件：边缘盒一次性 / 租赁摊薄 ..... 【待实测】
订阅：按床位计费的年服务费 ..... 【待定价】
→ 单床位年收入 ..... 【待定价】
→ 单床位年毛利（扣除硬件与运维成本）..... 【待测算】

【测算三】滩头市场（前 12 个月可交付规模）

目标：完成 3–5 家机构试点
单机构规模假设 ..... 【待调研核实】
→ 首年装机床位 ..... 【待调研核实】
→ 首年收入 ..... 【待测算】

说明：首年目标刻意保守。创业计划竞赛中，
“首年 3–5 家试点、跑通闭环”比“首年百万收入”更可信。

关于这段测算的三条纪律：第一，所有方括号里的数字必须在完成调研后填入，未调研就留空，不得用估计值充当调研结果；第二，假设必须单独列出，不能混在结论里；第三，宁可给出一个保守的小数字，也不要给出一个漂亮但无法解释的大数字——**评委考查的是测算方法，不是测算结果。**

7.3 客户画像与滩头市场选择

为什么必须选滩头市场？因为学生团队的资源有限，同时打多个细分市场等于一个都打不透。滩头市场的选择标准有三条：**痛点最明确、决策链最短、口碑传导最快。**

客户类型	痛点强度	决策链	付费能力	口碑传导	优先级
中高端民营养老机构 / 护理院	★★★★★ 人力紧张 + 纠纷压力 + 有品牌诉求	短。院长或运营负责人即可决策	★★★★ 有预算，且愿意为差异化服务投入	★★★★★ 同行圈层紧密，示范效应强	★ **首选滩头**
医养结合机构	★★★★★ 有医护背景，对步态指标理解度高	中。涉及医疗条线	★★★★★	★★★★★ 学术与临床背书价值最高	★ **首批重点**
公办养老机构 / 街道养老服务中心	★★★★	长。需走采购流程，受预算周期约束	★★★ 依赖财政预算	★★★★ 政策示范意义大	中期。适合作为政府项目承接
居家场景（子女付费）	★★★★ 情感驱动强，但需教育与说服	短（家庭决策），但获客成本高	★★★ 单客预算有限	★★ 传播慢	中期。需要产品轻量化与低成本版本
医院老年科 / 康复科	★★★★★ 对精度要求最高	长。涉及医疗器械合规与临床验证	★★★★	★★★★★ 学术背书价值最高	长期。作为临床验证与技术背书伙伴

滩头市场的选择结论：前 12 个月聚焦**中高端民营养老机构与医养结合机构，**具体策略是与 3–5 家机构建立深度合作，以“共建示范点”的形式推进——我方提供设备与服务，机构提供场景与数据，共同产出验证数据与案例。**这个策略的关键在于：它同时解决了技术验证（需要真实场景数据）与商业验证（需要标杆案例）两个问题。**

7.4 政策与支付方

支付方	支付逻辑	本项目的机会	注意事项
养老机构自采	降低人力成本、降低纠纷风险、提升服务品质与品牌	★ 主渠道。决策快、付费明确	需量化 ROI：把“减少一次跌倒的赔付与人力成本”算清楚
地方政府采购	智慧养老、适老化改造、家庭养老床位等专项预算	重点方向。已有面向失能老人的服务消费补贴落地核销，说明财政有真实支付行为	★ 需检索地方政府采购公告作为预算证据；采购流程长，需提前介入
家庭自费（子女付费）	对父母安全的焦虑与责任	中期方向。需要低成本产品版本	需验证价格敏感度；建议先做小规模测试再定产品形态
商业保险 / 长护险	降低赔付、改善被保险人健康状况	长期方向。需要积累风险分层与干预效果的证据	★ 需核实长护险试点的最新政策口径；谈判周期长，不宜作为早期主要收入
医院与康复机构	提升评估效率、降低对昂贵设备的依赖	作为技术背书与合作验证伙伴	涉及医疗器械合规边界（见 12.3 节）

7.5 市场进入节奏

三年节奏按“验证—复制—规模”三段推进，每段都有明确的判断标准（gate）——**达不到标准就不进入下一阶段，这种纪律性会让评委相信团队不是在画饼。**

阶段	时间	目标	进入下一阶段的标准
第一阶段：验证	第 0–12 个月	与 3–5 家机构建立合作，完成部署与数据采集；完成与临床金标准的一致性验证；跑通“识别—干预—复评”闭环	★ 一致性验证达到预设的可接受水平；至少 1 家机构愿意作为长期合作方并出证明
第二阶段：复制	第 12–24 个月	把交付流程标准化（安装、培训、售后）；拓展到 20–50 家机构；形成可复制的标杆案例集	★ 交付流程可标准化、单机构部署周期压缩到可接受范围；续费率与客户满意度达到预设标准
第三阶段：规模	第 24–36 个月	渠道化拓展（与养老集团、地方平台、运营商合作）；拓展居家与社区场景；探索保险与政府项目合作	★ 需要融资支撑；需评估是否启动医疗器械注册路径

第八章　商业模式

本章回答“怎么赚钱”。撰写商业计划书时，商业模式一章最常见的失败是“只讲收入不讲成本”或者“只讲模式不讲单位经济”——**评委真正想确认的是：每一单生意本身是否赚钱。**因此本章的顺序是：画布（全局）→ 四层收入（结构）→ 定价（具体）→ 单位经济（可验证）→ 飞轮（长期）。

8.1 商业模式画布

画布要素	内容
客户细分	① 中高端民营养老机构与护理院（首选滩头）；② 医养结合机构；③ 公办养老机构与街道养老服务中心；④ 居家养老家庭（子女付费）；⑤ 医院老年科、康复科与社区卫生服务中心（验证与背书伙伴）
价值主张	对机构：把“谁需要重点看护”从经验判断变成看板上的风险排序，用有限人力照护最需要的人；同时留下可回溯的客观记录。对家属：无需老人佩戴任何设备，即可看到父母的步态与风险趋势。对所有方：视频不出设备，从架构上消除隐私风险
渠道通路	直销（团队直接对接机构）+ 标杆示范点参观（最有效的渠道是让客户看真实案例）+ 行业展会与养老行业协会 + 与养老集团、地方养老平台的渠道合作 + 政府采购平台
客户关系	深度陪跑式服务（帮助机构把数据用进护理流程）；定期回访与参数校准；客户成功导向（关注机构是否真正用起来，而不只是买到）
收入来源	① 硬件销售收入（边缘盒 + 摄像头）；② 订阅服务费（按床位 / 年）；③ 专业服务费（步态评估报告、干预方案、培训）；④ 科研与数据合作收入（与高校、医院、机构联合研究）
核心资源	自建老年人行走数据集；单目弱标定与步态建模算法；与机构的合作关系与部署经验；团队的多学科配置（视觉 + 嵌入式 + 临床顾问）
关键业务	算法研发与迭代；端侧部署与产品化；场景验证与临床一致性验证；机构交付与运维；数据积累与标注
重要伙伴	养老机构与医养结合机构（场景与数据）；医院康复科与老年科（临床验证与背书）；芯片与硬件供应商；高校与研究机构（算法合作）；地方政府与行业协会
成本结构	研发人力（主要成本）；硬件物料与生产；数据采集与标注（含临床验证费用）；市场与交付人力；云服务与运维（本方案云成本极低，是结构优势）

8.2 四层收入结构

本项目的收入刻意设计成四层，每一层承担不同的战略功能。**理解这四层的分工，比记住收入数字更重要。**

层级	收入形式	战略功能	毛利特征	成熟时点
第一层：硬件	边缘计算盒 + 摄像头的销售或租赁	★ 铺得开。硬件是进入客户的载体，也是数据入口；低价甚至平进平出以换取装机量	低毛利。硬件本身不是利润来源，不追求高毛利，追求装机规模	起步期即为主要收入
第二层：订阅	按床位计费的年服务费（含后台、家属端、算法更新与运维）	★ 收得回。这是商业模式的核心，提供可预测的经常性收入（ARR）；客户续费的前提是数据真的被用起来	高毛利。边际成本极低，是长期利润的主要来源	部署后第 2 年起成为主体
第三层：专业服务	步态评估报告、个体化干预方案、护理人员培训、机构防跌倒流程咨询	★ 赚得多。服务是提高单客价值的手段，也是与机构建立深度关系的途径	中高毛利。依赖团队人力，规模化的关键是标准化	与订阅同步
第四层：科研与数据合作	与高校、医院、研究机构的联合研究；脱敏后的群体步态数据服务；参与标准与规范建设	★ 锁得住。学术与标准参与建立公信力壁垒，是最难被抄袭的一层	战略性。短期收入有限，长期价值最高	中长期

关于“数据服务”的一条重要合规声明：本项目的数据合作严格遵循个体数据不出售原则。可对外提供的是**经充分脱敏、无法回溯到个体**的群体统计特征，且必须取得被采集方的明确授权。这一条要主动写进商业计划书——它既是合规要求，也是在与机构谈判时建立信任的关键。

8.3 定价策略与对照

下表中的具体价格均为【待定价】，需要在小规模试点后依据客户反馈与成本结构确定。这里给出的是**定价框架与定价逻辑**，而不是拍脑袋的数字——**定价逻辑比定价数字更值得在答辩中展开。**

产品 / 服务	定价方式	定价逻辑（关键）	价格
边缘计算盒（含摄像头）	一次性买断 或 按年租赁	机构偏好买断（资产归属清晰），但租赁可降低决策门槛；建议两种模式并存，由客户选择	【待定价】
订阅服务（机构）	按床位 / 年计费	★ 与客户的价值基数直接挂钩：客户节省的是护理人力与纠纷风险，而这些都随床位数等比变化。按床位计费比按机构计费更公平、也更容易谈	【待定价】
居家版订阅	按户 / 年计费（含一台设备）	居家场景对价格敏感，需先验证支付意愿；建议先做小规模测试而非直接定价	【待定价】
专业服务	按次 / 按项目	步态评估报告可按次收费；培训与流程咨询按项目收费	【待定价】
科研合作	按合作协议	通常以合作研究、联合申报项目的形式开展，不按标准产品定价	【一事一议】
对照：临床步态分析	单次评估数百元（含设备折旧与人工）	作为成本对照的锚点；★ 需实地询价并记录渠道与日期	【必须调研】

8.4 单位经济模型

单位经济模型是商业模式章节里最能体现专业性的一块。**它的作用是回答一个具体问题：单个客户这一单，赚不赚钱、多久回本。**下面给出计算框架，具体数值需在成本实测后填入。

【单机构模型】（以一家中等规模机构的 100 张床位为例）

一次性收入
边缘计算盒（按覆盖区域估算所需台数） ..... 【待定价】
安装与培训（可选收取） ..... 【待定价】
→ 一次性收入合计 ..... 【待测算】

经常性收入（每年）
订阅费 = 床位数 × 单床位年费 ..... 【待定价】
→ 年经常性收入（ARR） ..... 【待测算】

成本
硬件物料成本（BOM） ..... 【待实测】
安装与交付人力（一次性） ..... 【待测算】
运维与客户成功（每年） ..... 【待测算】
云与带宽（每年，本方案极低） ..... 【待测算】

关键指标
单机构毛利 = 年 ARR - 年度运维成本 ..... 【待测算】
硬件回本周期（仅靠订阅回收硬件成本） ..... 【待测算】
客户获取成本（CAC）与生命周期价值（LTV） ..... 【待测算】
★ LTV / CAC 是投资人最关注的单一指标，目标应显著大于 3

【单床位模型】（用于对外报价的思考基础）
单床位年收入 ..... 【待定价】
单床位年成本 ..... 【待测算】
→ 单床位年毛利 ..... 【待测算】

【客户视角的 ROI】（这一栏对销售最重要）
机构侧的收益 = 减少的跌倒赔付与纠纷成本
+ 节省的巡房人力
+ 服务差异化带来的入住率提升
→ 客户回本周期 ..... 【待测算】

说明：★ 必须以机构访谈中获取的真实数据为基础，
例如“一次跌倒纠纷的平均处理成本”。
这一项是本项目销售话术的核心弹药。

8.5 增长飞轮

本项目的商业模式中存在一个正向循环，它解释了为什么这件事值得长期做，也是投资人最想听到的结构：

装机床位增加

↓

采集到的步态数据增加

↓

风险模型更准确（数据是模型精度的来源）

↓

识别更准 → 干预更及时 → 跌倒事件减少

↓

机构口碑提升、可对外展示实证效果

↓

新机构签约更容易（同行的实证最有说服力）

↓

装机床位增加（回到起点）

这个飞轮有三个关键特性，建议在答辩中明确点出：

- **第一，飞轮的每一环都真实存在，不是概念包装。**数据量影响模型精度（尤其在本项目这种需要考虑个体基线的场景）；精度影响干预效果；效果影响口碑；口碑影响签约——这条链条的每一环都有可验证的因果。
- **第二，飞轮的启动需要一次性推力。**初始的数据与案例不会自己产生，必须靠团队的“陪跑式服务”（帮机构把数据用进流程、产出第一批案例）来启动。**这是早期最费人力、也最关键的一段工作。**
- **第三，飞轮一旦转起来，护城河会自我加深。**因为数据积累与机构信任都是时间函数，后来者即使有同样的算法，也无法在短时间内复制两年的数据与案例。**这正回应了 6.5 节“大厂进场怎么办”的追问。**

8.6 合规与数据声明

以下四条声明建议原文写入商业计划书。它们既是合规要求，也是在与机构、医院谈判时的信用凭证。

- **数据最小必要：**系统仅采集步态分析所必需的数据，不采集人脸等身份生物特征，视频帧在设备内完成关键点提取后即丢弃。
- **知情同意：**部署前向老人及其家属说明采集范围、数据用途、存储期限与退出机制，并取得书面同意；老人可随时要求停止采集并删除其数据。
- **数据不出售：**不向任何第三方出售或提供可回溯到个人的数据；对外合作仅提供经充分脱敏的群体统计特征，且须事先取得明确授权。
- **安全与权限：**数据按机构与家庭分级授权访问，所有查询与导出操作留痕；系统提供完全离线运行模式，在客户不允许联网的场景下仍可独立工作。

第九章　财务分析

本章的写作纪律只有一条：**保守、可解释、标注假设。**学生团队的财务章节最容易犯的错误是“给出漂亮的三年收入预测表”。评委见过太多这样的表格，因此它不但不加分，反而会让评委怀疑团队是否理解真实商业。

正确的做法是：**把成本结构讲清楚（这是可以实测的），把收入作为“假设驱动的结果”呈现，并明确标注每一项假设。**下面所有【待测算】的内容，都必须在完成样机与试点后回填真实数据。

9.1 成本结构

成本类别	构成	性质	控制方式
研发人力	算法研发、嵌入式开发、后端与前端开发、产品设计	★ 占比最高。学生团队的隐性成本，但在财务表中必须显性化（按投入工时的市场人力成本折算）	以学生团队为主体，人力成本显著低于商业团队；技术选型上优先复用成熟开源方案
硬件物料	核心板、底板、摄像头、外壳、电源、线材	随装机量线性增长	★ 必须实测 BOM；通过批量采购与方案简化压缩成本
数据采集与标注	老年人行走数据采集、关键点标注、临床对照数据	★ 项目早期的主要现金支出项	在合作机构内采集以降低场地成本；标注以自建团队为主；用主动学习策略减少标注量
临床验证	与医院或康复科联合验证的设备使用费、人员配合成本	★ 一次性但金额较大，是本项目早期最容易被低估的支出	尽早锁定合作单位并明确费用分摊；争取以科研合作形式降低成本
市场与交付	差旅、展会、安装与培训人力、客户成功	随客户数增长	早期以“共建示范点”模式降低交付成本
云服务与带宽	结构化数据存储、后台服务、消息推送	★ 占比极低，是本架构的显著优势	因为视频不上云，带宽与存储成本远低于视频类方案
知识产权与合规	专利申请、软著登记、合规咨询	一次性	优先申请核心方法专利与软著；合规以自查为主

9.2 三年财务框架（假设驱动，须回填实测）

下表的数值全部为【待测算】。给出这张表的目的是**建立测算框架**，而不是提供数字。填入数字时必须同步写明假设，并确保假设与第七章的市场测算一致。

项目	第一年（验证期）	第二年（复制期）	第三年（规模期）
机构客户数	3–5 家（试点）	20–50 家	【待测算】
装机床位	【待测算】	【待测算】	【待测算】
硬件收入	【待测算】	【待测算】	【待测算】
订阅收入（ARR）	【待测算】	【待测算】	【待测算】
专业服务收入	【待测算】	【待测算】	【待测算】
成本合计	【待测算】	【待测算】	【待测算】
净利润	★ 预计为负（投入期）	★ 目标接近盈亏平衡	【待测算】
主要融资需求	【待测算】	【待测算】	【视情况】

关于第一年预计亏损的说明：这一点必须在商业计划书中主动说明，而不是等评委问。第一年的主要投入是数据采集、临床验证与试点交付——这些投入的性质

是“资产积累”而非“费用消耗”：它们沉淀为数据集、临床证据与标杆案例，而这正是第二年复制与第三年规模化的基础。**主动把“为什么第一年必然亏损”讲清楚，比藏起来更有说服力。**

9.3 资金需求与用途

用途	说明	优先级	金额
数据采集与标注	采集老年人行走数据、完成关键点标注、建立验证数据集	★ 最高。数据是本项目的核心资产	【待测算】
临床一致性验证	与医院或康复科联合完成验证，产出最硬的技术证据	★ 最高。这是技术可信度的基础	【待测算】
样机与小批量硬件	样机制作、小批量试产、部署测试	高	【待测算】
知识产权	核心方法专利申请、软著登记	高。成本不高但价值明确	【待测算】
试点交付与陪跑	试点机构的部署、培训与陪跑式服务人力	高。决定飞轮能否启动	【待测算】
市场与品牌	展会、案例包装、行业交流	中。在有案例之后投入效率更高	【待测算】

第十章　团队介绍

团队章节的写作要点是：**不要只列名单，要讲清“为什么是这群人、以及缺什么怎么补”。**主动说明人力风险并给出应对，比宣称“我们团队完美互补”更能赢得信任。

10.1 团队构成

岗位	人数	核心职责	能力要求	人选
算法研发（视觉）	1–2 人	姿态估计模型改进、步态参数算法、风险模型	深度学习框架、计算机视觉、模型训练与量化	【待填】
嵌入式与端侧部署	1 人	RKNN 模型转换与量化、端侧推理优化、设备固件	Linux 嵌入式开发、NPU 部署经验、C/C++	【待填】
后端与数据	1 人	数据存储、后台服务、接口开发	后端框架、数据库、接口设计	【待填】
前端与产品	1 人	机构管理后台、家属端小程序、产品设计	前端开发、产品需求分析与交互设计	【待填】
数据与标注管理	1 人	数据采集组织、标注规范、数据集管理	细致、规范意识强，有数据管理经验	【待填】
临床与康复顾问	1 人（可兼任）	临床指标解读、验证方案设计、与医院对接	康复医学、老年医学或护理学背景	★ 【待落实：建议邀请康复科医师或护理专家担任顾问】
产品与商业	1 人（可兼任）	市场调研、机构对接、商业计划书撰写	沟通能力、商业分析能力	【待填】

团队规模建议为 6–8 人，允许一人多岗。**岗位表中“临床与康复顾问”这一行是必须落实的：**本项目的核心指标（步态参数、风险分层）全部来自康复医学领域，没有临床视角的团队会在指标定义、验证方案与答辩问答上系统性失分。建议以“指导教师 + 校外顾问”的双轨方式解决。

10.2 团队优势

- **多学科互补，而不是单一算法团队。**本项目需要同时解决视觉算法、嵌入式部署、临床指标定义与产品化四类问题，团队配置覆盖了这四条线。**尤其重要的是“数据与临床”方向的配置**——这恰恰是本项目区别于一般算法团队的关键，因为步态指标的临床含义无法靠读论文速成。
- **“懂场景”比“懂算法”更稀缺。**团队成员通过机构调研、与护理人员交流，真正理解养老机构的决策逻辑（担心什么、预算从哪来、谁签字），这是技术团队做行业产品最重要的能力。
- **两位指导教师分别把关算法方向与医学方向。**【待填：指导教师姓名、职称、研究方向】建议一位负责计算机视觉与嵌入式方向，一位负责康复医学或老年医学方向。

- **团队规模小而决策快。**在养老这种需要频繁实地验证的场景里，小团队的迭代速度是真实优势。

10.3 人力风险与应对

必须主动说明的三条风险：

- **风险一：跨学科能力不足。**团队可能擅长视觉算法，但在嵌入式部署或临床指标理解上存在短板。**应对：**嵌入式方面优先使用官方工具链与成熟方案（RKNN-Toolkit2 有完整文档与社区支持），运动学与临床方面引入顾问并优先复用运动科学领域的成熟结论，把创新火力集中在“单目尺度标定”与“变异性建模”两个真正需要创新的环节。
- **风险二：核心成员毕业导致断层。**这是学生创业项目最现实的风险。**应对：**把所有工作成果文档化（算法说明、部署手册、标注规范、实验记录），建立知识库而非依赖个人记忆；同时建立低年级成员的梯队补充机制。
- **风险三：临床资源依赖个人关系。**与机构的合作若只靠某位成员的私人关系，一旦该成员离开，合作可能中断。**应对：**把合作正式化（签署合作协议、明确双方权责），并尽可能拓展至两家以上的合作单位，避免单点依赖。

第十一章　发展规划

本章给出五阶段路线图。**每个阶段都必须有可验收的交付物与判断标准**，否则路线图就是愿望清单。

11.1 五阶段技术路线图

阶段	时间	核心任务	交付物	判断标准
阶段一 算法验证	第 0–3 个月	完成姿态估计改进的实现与消融实验；跑通“关键点 → 步态参数”链路	改进模型与消融实验报告；步态参数计算模块；标注规范文档	四项改进各自的贡献可量化；足触地事件检测可用
阶段二 端侧部署	第 3–6 个月	完成 RKNN 量化部署；样机集成（边缘盒 + USB 摄像头）；跑通端侧全流程	端侧可运行样机；实测帧率与功耗记录；抓包验证（视频不出设备）	★ 端侧多人场景下可实时处理；整机连续运行稳定
阶段三 临床验证	第 6–12 个月	与医院或康复科联合完成与金标准的一致性验证；完成与 TUG / 量表的相关性分析	一致性分析报告（ICC、Bland-Altman）；风险模型的 ROC 与 AUC；重复性验证数据	★ 一致性达到预设的可接受水平；重复性验证证明系统自身变异显著低于真实变异
阶段四 试点与产品化	第 12–18 个月	在 3–5 家机构完成试点部署；跑通“识别—干预—复评”闭环；完成管理后台与家属端	试点部署案例；机构使用反馈与客户证言；完整产品版本	★ 至少 1 家机构愿意长期合作并出具使用证明；护理人员可独立操作
阶段五 规模化准备	第 18–24 个月	交付流程标准化；渠道体系搭建；评估医疗器械注册路径	标准化交付手册；渠道合作协议；注册路径评估报告	交付周期可压缩；具备可复制的商业模型

11.2 与赛事节奏对齐

把技术路线与赛事时间表对齐，是让学生项目既完成比赛又推进产品的关键。下表给出对齐建议（具体时间需按当年赛程调整）：

赛事节点	时间	必须准备好的东西	对应阶段
校赛 / 院赛	【按当年赛程】	完整的项目简介文档、演示视频、PPT 初稿； ★ 至少完成阶段一的算法验证，有真实的实验数据可用	阶段一
省赛	【按当年赛程】	★ 必须有端侧样机与现场演示能力；抓包验证录屏；初步的一致性验证数据	阶段二至三
国赛	【按当年赛程】	★ 完整的一致性验证报告；机构试点的真实案例与证言；专利与软著受理/登记证明	阶段三至四

一条重要的策略提醒：答辩现场能演示一次真实运行的系统，效果远胜于任何精美的 PPT。因此无论赛程多紧，都要优先保证“端侧样机可现场演示”这一件事，并准备离线可用的录屏作为兜底——绝不在答辩现场依赖网络或临场调试。

11.3 资源需求

资源类型	具体需求	获取方式	优先级
硬件与算力	RK3576 开发板与核心板、USB 摄像头、训练用 GPU 算力	学校实验室资源、学生优惠云算力、官方开发板申请计划	★ 高。阶段二的必要条件
临床合作资源	医院康复科或老年科的设备使用与人员配合	指导教师对接、校级科研合作、校友资源	★ 最高。决定阶段三能否完成
机构试点场景	3–5 家养老机构的真实部署环境与数据采集授权	实地走访、行业协会引荐、指导教师的人脉	★ 最高。决定阶段四能否完成
数据与标注人力	老年人行走数据采集与关键点标注	团队自行组织 + 招募校内兼职	高。工作量大但可自行解决
经费	样机、数据采集、临床验证、专利与差旅	学校创新创业经费、大创项目、竞赛奖金、企业赞助	高
专业指导	康复医学与老年医学的专业意见	指导教师 + 校外顾问	★ 高。建议尽早落实

第十二章　风险与应对

本章的态度决定评委对团队的印象。**主动暴露风险不会减分，掩盖风险才会。**评委见过太多“本项目不存在风险”的材料，那种材料传递的信息是“团队还没真正想过这件事”。

本项目的风险按五类整理，每类给出具体的应对措施——注意应对必须是**可执行的动作**，而不是“加强重视”“持续关注”这类空话。

12.1 技术风险

风险	具体表现	影响程度	应对措施
单目尺度标定精度不足	在远距离、大角度、体型差异大的情况下，步长等参数估计误差偏大	★ 高。这是本项目最核心的技术风险，直接决定价值主张能否成立	① 通过三类先验联合约束提升鲁棒性；② 明确工作距离与安装规范（避免超范围使用）；③ 输出质量声明，数据质量不足时不参与风险判定；④ 如实报告误差区间，不宣称超出实测能力的精度
算法自身抖动污染变异性	关键点估计的时序抖动被误认为老人的步态变异	★ 高。会直接污染本项目的核心特征，是“能不能做成”的问题	① 引入时序跟踪与物理约束平滑；② 设计专门的重复性实验量化“假变异”水平；③ 要求有效步数达标才输出变异性估计
遮挡与多人场景失效	多人同框时身份关联错误；被家具或其他人员遮挡	中	① 部署规范中明确机位与避免遮挡；② 引入多目标跟踪保持身份连续；③ 对置信度低的数据标注并剔除，不强行输出
特殊人群与辅助器具	使用助行器、严重跛行或步态极度异常的老人	中	① 明确产品适用人群边界（可在辅助下独立行走者）；② 对辅助行走模式单独标注，谨慎解读参数；③ 把这类场景作为后续研究方向如实说明
端侧性能不足	多人场景下帧率下降，影响步态周期分割精度	中	① 模型轻量化与算子优化；② 按覆盖区域合理规划设备部署密度；③ 实测帧率作为验收指标

12.2 验证风险

- **样本量不足。**临床验证需要一定数量的老人样本，学生团队在招募与协调上存在实际困难。**应对：**与机构合作以“日常采集”的方式积累样本（而不是组织专门的测试），降低招募难度；同时明确区分“探索性结果”与“验证性结论”，样本不足时如实标注，不夸大。
- **金标准设备不可及。**三维动作捕捉或电子步道并非所有医院都有。**应对：**准备分层验证方案——首选金标准设备做一致性验证；若不可及，则以规范的 TUG 测试与量表评分为对照，并在材料中明确说明对照方法的层级与局限。**诚实地说明“我们用的是次级对照”，远好于含糊地暗示“与金标准高度一致”。**

- **回顾性验证的样本偏倚。**“风险上升后发生跌倒”的案例天然是发生过跌倒的人，存在选择偏倚。**应对：**明确说明这是回顾性、探索性分析，不作为模型效能的主要证据；模型效能以同期对照的 AUC 与一致性为主。

12.3 合规风险（本项目最需要重视的一类）

合规风险在本项目中不是次要问题，而是可能决定项目能否商业化的关键因素。以下三条必须认真处理，并在商业计划书中主动说明。

合规事项	风险描述	应对策略
医疗器械注册边界	若产品被认定为用于疾病诊断、治疗或健康状态的医学判定，可能需要取得医疗器械注册证（典型如步态分析类产品）。学生团队在早期不具备注册所需的资金与临床条件	★ 定位策略：产品定位为“健康风险提示与趋势监测”，明确声明不构成医学诊断、不替代医护人员判断，输出使用“风险提示”而非“诊断结论”的措辞。★ 同时准备演进路径：积累临床证据后，与具备注册能力的合作方（医疗器械企业或医院）联合推进注册，或作为其产品的算法模块。★ 在材料中如实说明这一边界，不要回避——评委很可能会问到
个人信息保护	视频与健康数据属于敏感度较高的个人信息，涉及采集、传输、存储、共享全流程的合规要求	★ 从架构上解决：视频帧不出设备、不落盘、不留存；上行仅结构化指标；取得书面知情同意；建立数据分级权限与操作留痕；提供完全离线运行模式。★ 建议形成一份“隐私设计与法规条文对照表”作为材料附件
伦理审查	涉及老年人的数据采集研究，通常需要通过伦理审查（学校或合作医院的伦理委员会）	★ 尽早启动伦理审查申请，不要等数据采集开始才补；设计知情同意书，明确说明数据用途、存储期限与退出机制；对参与老人提供充分说明，确保自愿参与
数据与合作权属	与机构、医院合作时，数据的归属、使用范围与发表权利容易产生争议	★ 合作前以书面协议明确约定：数据归属、使用范围、脱敏要求、成果发表与知识产权分配；避免口头约定

12.4 市场风险

- **机构付费能力与意愿不足。**部分机构预算紧张，对“锦上添花”的产品付费意愿低。**应对：**滩头市场选择有预算能力与品牌诉求的中高端机构与医养结合机构；同时把 ROI 算清楚（一次跌倒纠纷的处理成本 vs 系统年费），用客户的账本说话，而不是用技术的先进性说话。
- **决策周期长、采购流程复杂。**公办机构需走政府采购流程，周期可能长达数月。**应对：**民营机构优先（决策链短）；公办机构提前介入预算编制周期；争取以科研合作或试点示范的名义先行部署，再转化为采购。
- **客户教育成本高。**机构管理者可能不理解“步态变异性”与跌倒风险的关系。**应对：**所有对外材料都使用“走得稳不稳、变化趋势”这类通俗表达，把专业指标放在第二层；用真实案例（趋势上升后发生跌倒）替代参数讲解。
- **替代方案的竞争。**毫米波雷达等非视觉方案在隐私叙事上同样有优势，且成本可能更低。**应对：**明确区分定位——雷达擅长事件检测，本项目做的是步态量化与风险预测；两者也可以是互补关系（雷达做事件兜底，本项目做风险预警）。**不贬低竞品，只说清差异。**

12.5 团队与执行风险

- **核心成员流失或毕业。**应对：文档化一切（见 10.3）；建立低年级梯队；把关键工作拆分为可交接的模块。
- **项目周期与学业冲突。**应对：把工作按学期切分，每学期有明确交付物；利用寒暑假做数据采集与实地部署（这两项最耗时且需要连续时间）。
- **技术路线走偏。**在算法上过度投入而忽视场景验证，是学生项目最常见的失败模式。应对：设定明确的阶段性判断标准（见 11.1），达不到标准不进入下一阶段；**尽早让真实机构用户看到原型并给反馈**，用外部反馈纠偏，而不是内部自嗨。

12.6 风险汇总表

风险类别	最高风险项	等级	第一优先应对动作
技术	单目尺度标定精度	★ 高	设计重复性实验量化“假变异”，确定系统测量噪声底线
技术	算法抖动污染变异性	★ 高	时序平滑 + 有效步数门槛 + 质量声明
验证	临床金标准设备不可及	高	锁定一家有设备的合作医院；同时准备分层验证方案
验证	样本量不足	中高	以机构日常采集代替专门招募
合规	医疗器械注册边界	★ 高	明确定位为风险提示而非诊断；准备与注册方合作的演进路径
合规	个人信息保护与伦理审查	★ 高	形成隐私设计对照表；尽早启动伦理审查
市场	机构付费意愿	中高	算清客户 ROI；聚焦中高端与医养结合机构
市场	决策周期长	中	民营优先；公办提前介入预算周期
团队	核心成员毕业断层	中高	文档化 + 梯队建设
团队	临床资源单点依赖	中	合作正式化；拓展至两家以上

第十三章　项目成果

本章是“填空章”。**所有【待完成】的内容都是本项目的待办清单**，也是答辩中评委最想看的东西——因为成果是最难造假的。

建议按下面的顺序推进成果建设：先做“零成本、高冲击力”的（如抓包验证、消融实验），再做“有成本、高背书价值”的（如专利、临床验证），最后做“依赖外部条件”的（如试点证明、第三方测试）。

13.1 技术成果

成果项	具体内容	状态	优先级
改进的姿态估计模型	含下肢关键点扩展、坐标回归方式改进、时序平滑与轻量化	【待完成】	★ 最高
消融实验报告	逐项验证四项改进各自的贡献	【待完成】	★ 最高。成本低、说服力强
单目弱标定算法	三类先验联合约束的尺度估计方法	【待完成】	★ 最高。核心创新点
端侧可运行样机	RK3576 边缘盒 + USB 摄像头的完整可演示系统	【待完成】	★ 最高。答辩现场演示的基础
视频不出设备的验证	抓包记录 + 设备存储检查报告	【待完成】	★ 最高。成本极低、取信效果最好，建议最先做
端侧性能报告	帧率、CPU/NPU 占用、功耗实测	【待完成】	高
自建老年人行走数据集	含标注规范与数据管理台账	【待完成·需伦理审查】	高。长期核心资产
风险模型与可解释性输出	风险评分、贡献因素排序、趋势曲线	【待完成】	高

13.2 验证成果

成果项	具体内容	状态	说明
与金标准的一致性验证报告	ICC、Bland-Altman 分析与对照散点图	【待完成·需临床合作】	★ 技术可信度的核心证据
重复性验证数据	同一状态重复测量的变异范围	【待完成】	★ 证明“测到的变异来自老人而非算法”
风险模型效能评估	ROC / AUC、与 TUG 及量表的相关性	【待完成】	★ 需明确标注样本量与人群特征
回顾性案例分析	风险上升后发生跌倒的案例（如有）	【待完成·探索性】	★ 说服力极强，但必须标注为回顾性、探索性结果，说明选择偏倚
机构试点记录	部署记录、使用反馈、护理人员评价	【待完成·需机构合作】	★ 商业可行性的直接证据
客户证言或使用证明	机构出具的书面使用证明	【待完成】	★ 申报材料的加分项
专家评价意见	康复医学或老年医学专家的书面评价	【待申请】	中高

13.3 知识产权与学术成果

成果项	内容	状态	说明
发明专利	★ 优先：单目步态尺度标定方法；备选：面向步态测量的关键点协议与回归方式；基于个体基线的步态风险评估方法	【待申请】	技术含量最高、边界最清晰的一项，建议优先投入
软件著作权	姿态估计与步态计算模块；风险模型与趋势分析模块；端侧系统与设备管理	【待申请】	周期短、易获取，是申报材料的即时加分项，建议尽早登记
学术论文	面向步态测量的姿态估计改进；单目弱标定步态量化方法	【待投稿】	学术背书价值高，但周期长，不宜作为短期目标
数据集与标注规范	可公开部分的脱敏数据与标注手册	【待整理】	学术贡献与行业影响力，注意合规与授权
标准或规范参与	参与地方标准、行业规范或团体标准的编制	【长期目标】	★ 最高层级的壁垒，但需要先有标杆案例

13.4 完成度自查表

提交材料前，用下表自查。**任何一行未完成，材料都可能是脆弱的。**

自查项	通过标准	状态
文档中无残留占位符	全文搜索【待填】【待核实】【待实测】均已处理或已有明确说明	【待自查】
商业计划书与 PPT 数据一致	同一数据在两份材料中数值与口径完全相同	【待自查】
数据来源全部可追溯	每个数字都能回答“从哪来、谁在何时用什么方法得到”	【待自查】
现场演示已在本机跑通	离线可运行，并已录制兜底视频，U 盘与云端各存一份	【待自查】
抓包验证已录制	能证明视频数据不外传	【待自查】
合规声明已就位	隐私设计对照表、知情同意书模板、数据声明已准备	【待自查】
答辩问答已演练	附录 C 全部题目已准备答案，其中“必须背诵”的一题已熟练	【待自查】

附录 A　商业计划书章节对照表

使用方法：按下表逐章撰写商业计划书，每一章直接取用本文档对应章节的内容，按“撰写要点”提示组织语言即可。若目标是“小挑”（创业计划竞赛），本附录即为完整的写作大纲；若是“大挑”（科技发明制作），可省略第八章至第九章的部分内容，加强第三章至第五章的技术篇幅。

商业计划书章节	对应本文档章节	撰写要点
封面与项目名称	封面、1.1	项目名称 + 一句话定位 + 团队与学校信息。建议同时放一句话：“别人测有没有摔倒，我们测会不会摔倒”
项目摘要	1.2（380 字版或 720 字详版）	直接取用 380 字版；若摘要页空间充足，用 720 字详版。摘要里必须出现“无穿戴”“事前预测”“视频不出设备”三个关键词
一、项目背景与痛点	第二章	按“三浪叠加 → 痛点一（风险可测但无人测）→ 痛点二（人力算术不成立）→ 痛点三（合规卡死摄像头）→ 证据清单”的顺序组织。★ 每个痛点后必须紧跟数字或可复现的案例
二、产品与服务	第三章	讲清产品形态、硬件配置、功能清单、三步使用流程；★ 务必保留“产品边界（我们不做什么）”一节，这是最能体现团队成熟度的部分
三、技术方案与核心竞争力	第四章	先讲四级映射与四个缺口，再讲四个核心构造，再讲五层架构，最后落到技术边界与诚实声明。★ 技术章节不要写成技术栈清单，要讲清“为什么这个问题长这个样子”
四、创新点	第五章	严格按“现有做法不够 + 我们怎么做 + 量化对比 + 证据形态”四段式撰写；四条创新每条约 300–500 字。★ 量化对比表格中未实测的项必须留空，不得填估计值
五、竞争分析	第六章	先放三类竞品的全景划分，再给竞品矩阵，再给差异化定位一句话，最后讲四层壁垒；★ 诚实回答“大厂进场怎么办”，承认现实并给出结构性理由
六、市场分析	第七章	★ 市场规模必须自下而上测算并给出计算过程，严禁使用“万亿市场的 1%”这类算法；重点讲清滩头市场（中高端民营机构与医养结合机构）的选择理由
七、商业模式	第八章	商业模式画布 + 四层收入结构 + 定价框架 + 单位经济模型 + 增长飞轮；★ 合规与数据声明不可省略，它是信用凭证
八、财务分析	第九章	给出成本结构与单位经济模型框架；★ 收入预期保持保守并标注为假设；严禁编造精细的收入预测；主动说明第一年为何必然亏损
九、团队介绍	第十章	团队构成表 + 团队优势 + 人力风险与应对。★ 必须落实“临床与康复顾问”这一角色，这是本项目区别于纯算法团队的关键
十、发展规划	第十一章	五阶段技术路线图 + 与赛事节奏对齐的时间表 + 资源需求。★ 每阶段都要有可验收的交付物与判断标准
十一、风险与应对	第十二章	直接取用风险表，突出“主动暴露”的成熟态度。★ 合规风险（医疗器械边界、个人信息保护、伦理审查）必须单独成节，不得回避
十二、项目成果	第十三章	按表回填专利、软著、验证数据、试点证明、客户证言等；★ 完成度自查表要逐项过一遍
附件	附录 C、附录 D、附录 E	附答辩问答库、素材与证据清单、《隐私设计与法规对照表》、用户访谈记录、一致性与重复性验证的原始数据

附录 B　答辩 PPT 页面结构与讲稿要点

使用方法：按下表逐页制作 PPT。总页数建议 12 页（其中 4 页为备用页），总时长控制在 8–10 分钟；答辩时间紧张时，优先保证第 3、5、6、8 页的内容完整。

页	页面标题	核心内容	视觉素材	讲稿要点	时长
1	安步 让跌倒风险在迈出下一步之前被看见	项目名称、一句话定位、团队与学校	一句话定位大字排版 + 系统全景缩略图	开场直接给结论，不要花时间自我介绍	10 秒
2	一个被浪费的信号	跌倒是 65 岁以上人群伤害死亡首位原因，但风险并非不可测：步速、步频、步长、步态变异性的变化早于跌倒事件出现	一张对比图：实验室里测一次 vs 走廊里每天被忽略的信号	“问题不是风险不可知，而是它每天都在产生，却没有人测量”	40 秒
3	★ 三组数字	① 3.23 亿老年人口，跌倒致伤率高且后果严重；② 全国 767.9 万张养老床位、72.2 万从业人员，人均 1 对 10；③ 临床步态设备数十万元、单次评估数百元、一年测一次	三组数字的大字排版 + 人床比示意 + 成本对比条形图	全篇最有冲击力的一页：“需求最集中，人力最稀缺，测量最昂贵”——三重错配	60 秒
4	现有方案为什么都不行	三类玩家：临床设备（准但用不起）、跌倒检测（只能事后报）、手环（测活动量不测步态）；共同盲区是没有产品占据中间地带	竞品矩阵图（最后一列高亮本项目位置）	一页说清“不是精度不够，是没有人做‘用得起又测得准’这个位置”	60 秒
5	★ 我们的答案：一条链、四个缺口、四条创新	四级映射示意图：视频帧→关键点→步态参数→风险评分；每一级的缺口与对应创新点	链路示意图（大字排版）+ 四大缺口对照表	升维到方法的一页；用“一条链、四个缺口、四条创新”讲透技术体系	80 秒
6	★ 单目怎么测出步长	尺度不确定性的问题定义；三类先验（身高、人体结构、运动学）联合约束的方法；用序列超定问题解单帧欠定问题	问题示意图（像素 vs 物理尺度）+ 三类先验示意图 + 公式单页	全篇技术含量最高的一页；讲清“用时间换尺度”这个数学核心	80 秒
7	系统怎么做的	五层架构（感知→算法→边缘→数据→应用）；硬件实物：RK3576 边缘盒 + USB 摄像头；三步使用流程	架构图（按 4.6 重绘）+ 硬件实物照 + 三步流程链	强调“装—走—看”的极简流程，以及硬件是最普通的消费级器件	60 秒
8	★ 视频不出设备	三条红线：视频帧不出设备、上行只有结构化指标、断网可用；数据量从 GB/天降到 KB/天	★ 抓包验证录屏截帧 + 数据流对比图 + 架构图上的端云分界线	把合规从约束变成卖点：“这一句话比精度提升三个点更能推动签单”	70 秒
9	从快照到趋势	步态变异性为何比均值更有预测力；个体基线偏离度；30 天风险趋势曲线与恶化提示	风险趋势曲线图 + 变异系数示意图 + 贡献因素排序图	讲清产品形态（连续）与算法需求（稳定估计变异系数）的天然匹配	60 秒
10	验证：与临床金标准的一致性	验证设计：同人群、同日、同时段对照；ICC 与 Bland-Altman；重复性验证（证明变异来自老人而非算法）	Bland-Altman 图 + 对照散点图 + 重复性实验结果	★ 全篇最硬的技术证据；如实报告结果，包括不一致的部分	70 秒
11	市场与商业模式	可及市场（床位基数）、滩头选择（中高端民营与医养结合机构）、四层收入结构、增长飞轮	市场分层图 + 四层收入结构图 + 增长飞轮图	重点讲滩头选择的三条标准：痛点最明确、决策链最短、口碑传导最快	60 秒
12	成果与下一步	专利软著清单、验证与试点进展、团队构成；明确的下一步时间承诺	成果清单 + 团队照片 + 机构部署照	收尾给一个清晰的时间承诺，并说明最想要的支持是什么	40 秒
13	（备用）现场演示：一次完整的日常采集	现场运行：老人走过走廊 → 系统输出步态参数 → 风险看板更新 → 风险提示生成	现场操作（离线可用，提前在本机跑通全流程）	能现场跑一次，效果远胜纯 PPT；务必准备录屏作为兜底	可选

页	页面标题	核心内容	视觉素材	讲稿要点	时长
14	（备用）抓包与断网演示	① 抓包证明对外流量不含视频；② 拔网线后系统仍可采集与告警	抓包界面截帧 + 断网演示录屏	成本最低、取信效果最好的一段证据，强烈建议优先准备	可选
15	（备用）完整案例：趋势上升之后	一例回顾性案例：风险评分与步速趋势上升 → 护理员按提示介入 → 复评	带时间标注的趋势曲线 + 干预记录截图	★ 必须明确标注为回顾性、探索性结果，并说明选择偏倚	可选
16	（备用）隐私设计与法规对照	隐私设计逐条对应相关法律法规条文；知情同意流程；数据权限分级	隐私设计与法规对照表	主动展示合规设计的完整度，这是养老场景决策者最关心的一页	可选

PPT 制作四条硬规则：

- **① 第 3、5、6、8 页是全篇核心，时间再紧也不能删。**第 3 页用数字建立“问题真实且紧迫”的共识；第 5 页证明技术体系是成体系的；第 6 页证明有真正的技术创新；第 8 页证明产品能真正落地。
- **② 抓包验证、断网演示与现场演示的录屏必须提前准备，并在 U 盘与云端各存一份备份。**绝不在答辩现场依赖网络、外部算力或临场调试。
- **③ 每页只讲一个结论，用一句话概括放在页面顶部。**评委的注意力有限，页面上的字越少，被记住的结论越多。
- **④ 所有涉及老年人形象的照片必须取得授权，并做面部模糊处理。**这一条是合规要求，也体现团队的专业性——如果一个宣称保护隐私的团队随意使用老人照片，这个矛盾会成为答辩中的致命伤。

附录 C　答辩预设问答库

使用方法：逐条准备答案并组织演练。以下问题覆盖技术、市场、合规、团队四类最可能的追问方向，其中 Q10 必须背诵。

回答的总原则：先给结论，再给理由，最后给出证据形态或下一步动作。遇到答不上来的问题，诚实说“这一点我们还没有验证，我们的计划是……”，远好于现场编造。

Q1　你们和医院的步态分析设备是什么关系？是替代还是竞争？

答：不是替代，是互补，而且我们主动把它们当成验证标准。医院的设备解决的是“精确测量”，精度高、金标准，但受限于场地、成本与人力，只能提供一年一次的“快照”。我们解决的是“连续监测”，用消费级硬件在真实生活场景里每天采集，代价是精度不如金标准。所以我们的定位是：把金标准在实验室测出来的指标，变成走廊里每天可以得到的一条曲线。而且我们的技术验证必须以金标准为对照——我们正在与【待填：合作医院或康复科】联合做一致性验证，用 ICC 和 Bland-Altman 分析如实报告结果。

Q2　毫米波雷达也能不接触、也能保护隐私，你们的优势在哪？

答：雷达和我们在解决不同的问题。雷达擅长的是“事件检测”——判断刚才有没有发生跌倒，它测的是大幅度的姿态突变，而且分辨率不足以提取足尖、足跟级别的精细运动，所以无法计算步长、步态变异性这类参数。我们做的是“步态量化与风险预测”，需要的是毫米级的关节点定位精度。另外还有一个现实差别：雷达方案在很多场景下仍然需要联网上报事件，而我们的推理完全在设备内完成。如果是机构同时使用两者，其实是互补关系——雷达做事件兜底，我们做风险预警。

Q3　单目摄像头怎么可能测准步长？这在原理上不可能吧？

答：这个问题问得非常准。单目确实存在尺度不确定性——只看一帧图像，无法同时确定物体的真实尺寸和距离，这是成像原理决定的，我们不会声称能绕过它。我们的做法是：不去“消除”这个不确定性，而是用三类先验把它约束到可用精度。第一是身高先验，建档时录入身高，人体节段长度与身高有稳定的比例关系；第二是人体结构先验，同一个人行走时肢体长度恒定，**这一条最关键——它把一个单帧的欠定问题，变成了整个行走序列上的超定问题**；第三是运动学先验，步频与步长之间存在生理上的合理区间。所以我们的方法数学上可以概括为一句话：用时间换尺度。这里我要主动说明一个边界：我们给出的是统计意义上可用的估计，不是标定设备级的绝对精度，我们的目标是“与金标准达到足以支撑风险分层的一致性”，具体误差区间以实测数据为准，在测出来之前我们不做任何精度宣称。

Q4　养老机构愿意装摄像头吗？隐私问题怎么解决？

答：这是我们在调研中发现的、被绝大多数同类方案低估的阻力。机构不是不认可技术价值，而是不愿承担视频外泄的责任——这是一个“收益有限、风险无限”的决策，理性的管理者会选择不做。所以我们没有试图说服他们接受风险，而是从架构上消除了这个风险。具体是三条技术红线：第一，视频帧在设备内存里完成关键点提取后立即丢弃，不落盘、不上传、不留存，设备内刻意不提供视频回放功能；第二，上行数据只有结构化指标，单老人单日的数据量从视频方案的 GB 级降到 KB 级；第三，断网可用。这三条都是可以用抓包验证的，不是原则声明。**我们把合规从约束变成了卖点**——在机构采购决策中，“视频不上云”这一句往往比“精度提升三个百分点”更有推动力。

Q5　为什么用 RK3576 做边缘计算，不用手机或者云端？

答：三种方式各有取舍，我们选 RK3576 是因为它最匹配养老场景。云端方案的问题刚才说了——视频必须上云，合规上过不去；而且依赖网络，断网失效，还有持续的带宽成本。手机方案的问题是需要老人或护理员主动操作，这就引入了依从性问题——而这恰恰是我们想消灭的问题；而且手机无法做到固定机位长期连续采集。RK3576 的优势是：6 TOPS 的 NPU 算力足够跑实时的姿态估计，八核 CPU 有

余量做步态计算，RKNN-Toolkit2 工具链成熟，一颗芯片就能承担全部推理，而且它是国产芯片，供应稳定、功耗低、成本进入消费级区间。对养老场景来说，“一次装好、常年不坏、不依赖网络”比什么都重要。

Q6　老人走得慢、走不稳，画面里动作幅度小，模型会不会测不准？

答：这个担心是有道理的，而且我们的产品设计里专门处理了它。第一，走得慢反而使帧间位移变小，这对跟踪稳定性是有利的，真正的挑战不是“慢”而是“小目标”——也就是下肢在画面里占的像素少。这个挑战我们是通过工作距离与安装规范来控制的：我们规定部署在 3–5 米的直线行走段，并用改进的关键点回归方式提升低分辨率下的定位精度。第二，也是更重要的——**我们对所有输出都附质量声明**。当有效步数不足、遮挡比例过高或者光照异常时，系统会明确标注“本次数据置信度低，未参与风险判定”，而不是硬给一个评分。宁可说“这次没测准”，也不输出不可靠的结论，这是我们的产品原则。

Q7　你们的数据从哪来？有没有临床数据？

答：数据分三类，我要如实说明每一类的现状。第一类是公开姿态数据集，用于预训练模型和验证改进模块的有效性，这部分已经在用，会严格遵守其许可条款。第二类是自建老年人行走数据，这是我们精度的关键，计划在合作机构内采集，使用我们自己的硬件，并且必须取得书面知情同意、通过伦理审查。【如实说明：目前已完成 X 人的预采集/尚在申请伦理审查】。第三类是临床对照数据，需要与合作医院或康复科联合采集、由专业人员操作金标准设备。【如实说明：已与 X 家单位接洽/已签署合作意向】。我要强调的是：我们不会用估计值冒充调研结果，也绝不会在拿到临床数据之前宣称任何临床有效性。

Q8　这个东西需不需要医疗器械注册？会不会有合规问题？

答：这是一个非常关键的问题，我们的态度是主动界定边界、而不是回避。医疗器械的认定取决于产品的预期用途：如果定位为疾病诊断、治疗或者健康状态的医学判定，步态分析类产品通常需要注册。我们的策略是分两步：第一步，当前阶段明确定位为风险提示与趋势监测，在产品界面和所有材料中都声明“不构成医学诊断、不替代医护人员判断”，输出使用“风险提示”而不是“诊断结论”的措辞，这一定位对应的是健康管理而非医疗诊断。第二步，我们把注册作为演进路径而非前提：在积累临床证据之后，与具备注册能力的合作方联合推进注册，或者作为其产品的算法模块。同时在数据合规上我们做了专门的架构设计——视频不出设备、不采集人脸等身份生物特征、取得书面知情同意、提供完全离线运行模式，并准备了一份隐私设计与法规条文逐条对应的对照表。

Q9　你们凭什么说能“预测”，而不是事后报警？

答：因为风险预测的依据不是我们的算法创新，而是已经被大量研究证实的临床事实：步速、步长、步频、步态变异性这些参数的改变，往往早于跌倒事件数月到数年出现。我们的贡献不是发明这个规律，而是**把测量这些参数的成本从数十万元降到消费级，把频率从一年一次变成每天一次**。说到验证，我们的设计是分层的：模型效能用同期对照的 AUC 来报，目标参照文献级多参数模型的区间（约 0.85–0.98，具体人群与样本量需注明）；至于“提前预警”，我们通过回访发生过跌倒的案例做回顾性分析，但必须说明这是探索性结果、存在选择偏倚，不作为主要证据。另外，我们也提供跌倒事件的实时检测作为安全兜底——预测是主功能，事件检测是兜底，两者不冲突。

Q10　这个项目的科学问题到底是什么？（必须背诵）

答：在真实生活场景中，仅凭单目视觉信号，如何建立从人体运动表征，到步态功能评估，再到个体化跌倒风险预测的可靠映射。这个问题拆成三个子问题：**度量问题**——现有视觉模型的关键点表征与坐标回归机制是为通用姿态理解设计的，在低分辨率、遮挡、远距离条件下无法为步态测量提供稳定的下肢运动表征，如何改造表征与回归机制使其服务于步态这一具体任务；**测量问题**——在无标定、无深度信息的单目固定视角下，如何利用身高先验、人体结构先验与运动学一致性约束，把像素空间的运动表征映射为物理尺度的步态参数，并界定这一映射的精度边界；**预测问题**——如何刻画老年人步态的时间变异性与个体基线偏离，把单次测量推广为个体化、连续、可解释、可校准的风险预测。这三个子问题分别对应我们的第一、第二、第三条创新点。

Q11　为什么这件事必须现在做？三年前或三年后不行吗？

答：因为三个条件同时成熟了。第一，需求侧：老年人口规模和养老服务设施规模已经达到一个临界体量——3.23 亿老年人口、767.9 万张养老床位，同时从业人员只有 72.2 万，人床比的结构性矛盾已经无法靠增加人力解决；第二，政策与支付侧：智慧养老已经从倡导走向真实采购，面向失能老人的服务补贴已经落地核销，说明财政有真实的支付行为；第三，技术侧：端侧算力与视觉模型同时变便宜了——6 TOPS 的国产 NPU 芯片进入消费级价格区间，单阶段姿态估计模型可以在边缘实时运行。三年前做不出来，三年后很可能已经有厂商占据了这个位置。**窗口期就是现在。**

Q12　养老机构付费能力弱，你们怎么赚钱？

答：我们不指望机构为“概念”付费，而是让他们为“省事和省风险”付费。销售话术的核心不是讲算法的先进性，而是算客户的账：一次跌倒纠纷的处理成本是多少？一位护理员一天能巡几次房？把这两个数字和我们的年费放在一起，回本周期

就能算出来。【如实说明：客户 ROI 的具体数字需要以机构访谈获取的真实成本为基础，我们正在采集】。收入结构分四层：硬件负责铺得开，订阅负责收得回，专业服务负责赚得多，科研与数据合作负责锁得住。而且我们的滩头市场刻意选了中高端民营机构和医养结合机构——它们有预算、决策链短、而且同行圈层紧密，标杆案例的传导最快。另外，云成本极低是我们架构带来的结构性优势：视频不上云，带宽与存储成本比视频类方案低一个数量级。

Q13　如果大厂明天做同样的东西怎么办？

答：我不否认这个风险，而且我要诚实地说：如果只看单点算法，我们确实挡不住大厂。所以我们的壁垒不建立在算法上，而是四层：算法层会申请专利形成法律保护；数据资产层需要真实场景长期积累，这一层最难被追赶；场景与合规层靠的是机构信任与部署经验，养老机构的销售是慢决策、强信任的，先入优势明显；临床证据层需要合作单位与时间，无法速成。另外还有两条结构性理由：第一，这个细分市场对大厂来说太小，不足以支撑战略投入，而我们需要它做大；第二，安防厂商的天然倾向是把养老做成安防产品线的一个功能模块，不会为步态量化做深度定制。**真正的风险不是他们抄我们的算法，而是用渠道把我们挤出采购名单**，所以我们的应对是尽早绑定场景方、参与标准与规范建设，让价值体现在“懂这个场景”而不是“算得比别人快”。

Q14　团队有能力做这么跨领域的东西吗？本科生做得出来吗？

答：如实回答团队配置，并说明分层策略。我们的技术选型刻意把难度分层：姿态估计基于成熟的开源模型做改进，跟踪用成熟算法，端侧部署用官方工具链 RKNN-Toolkit2，后端用常规 Web 技术栈——这些环节都有充分的开源资源与文档。**创新火力集中在两个真正需要原创的环节：单目尺度标定与变异性建模**，而这两个环节恰恰不需要庞大算力与昂贵硬件，需要的是清晰的抽象能力、严谨的实验设计和工程纪律，这是学生团队的长处。另外我们有一位【待落实】康复医学方向的指导教师或顾问把关临床指标，这是本项目最关键的外部支持。这是有意识的取舍，不是能力不足的掩饰。

Q15　你们的系统在有人使用助行器、或者多人同框时会怎样？

答：这两种情况我们都明确处理，不会含糊带过。关于辅助器具：使用四脚拐或助行架时，下肢关键点会被器具遮挡，此时步态参数的提取精度会下降。我们的做法是系统会识别并标注为“辅助行走模式”，对这类数据的参数解读更加谨慎，并在产品适用人群说明中明确写清——我们面向的是能够独立或在辅助下行走的老人。关于多人同框：我们引入了多目标跟踪来保持身份连续，通过衣着与体态特征做身份关联。但我要诚实说，多人密集交叉的场景仍是难点，所以我们在部署规范中建

议摄像头对准走廊直线段、避免人流密集区，并在数据置信度低时标注而不是强行输出。**把适用边界写清楚，本身就是产品成熟度的一部分。**

Q16　项目的下一步计划是什么？

答：四步。第一，完成算法验证并公开消融实验——把四项改进各自的贡献量化出来；第二，完成端侧样机与三项最关键的证据：抓包验证（证明视频不出设备）、断网演示、以及端侧实测帧率，这三项成本最低、取信效果最好，我们会最优先做；第三，与【待填：合作医院或康复科】联合完成与临床金标准的一致性验证，以及重复性实验——后者用来证明我们测到的变异来自老人而不是算法，这是整个技术方案里最有说服力的一环；第四，在 3–5 家养老机构完成试点部署，跑通“识别—干预—复评”闭环，产出第一份客户证言。**我们最想要的支持是临床合作资源与试点场景**，技术上的事我们自己能解决。

附录 D　素材与证据清单

使用方法：本清单是项目推进的核验表。每一项完成后标注日期与存放路径，按优先级自上而下完成。标注 ★ 的为最关键项。

排序逻辑说明：本清单刻意把“成本极低、取信效果极好”的证据排在前面（如抓包验证、消融实验），把“依赖外部条件、周期长”的排在后面（如临床验证、第三方测试）。这不是因为它们不重要，而是因为**早期资源有限时，应该先建立“项目是认真的”这个基本印象**。

优先级	素材 / 证据	用途	状态
★ 最高	抓包验证记录：系统完整运行期间对外网络流量不含视频数据（含录屏与流量导出）	★ 支撑创新点四，是取信成本最低、效果最好的一项证据，答辩第 8 页与备用第 14 页核心素材	【待完成】
★ 最高	姿态估计改进的消融实验报告（四项改进各自的贡献，含实验配置与脚本）	★ 支撑创新点一，是“技术是真的”的基础证据	【待完成】
★ 最高	重复性验证实验：同一状态重复测量的系统自身变异范围	★ 支撑创新点三，证明“测到的变异来自老人而非算法”，是整个技术方案最有说服力的一环	【待完成】
★ 最高	端侧可演示样机（RK3576 边缘盒 + USB 摄像头），离线可运行，含兜底录屏	★ 答辩现场演示的基础；U 盘与云端各存一份备份	【待完成】
★ 最高	断网演示录屏：拔掉网络后系统仍可采集、计算与告警	★ 支撑创新点四，与抓包验证配套	【待完成】
高	端侧性能实测记录：帧率、CPU/NPU 占用、功耗	支撑创新点四与硬件可行性论证	【待完成】
高	样机 BOM 成本清单（逐项采购价与采购日期）	财务模型与成本对比论证的基石	【待完成】
高	临床步态分析设备的实地询价记录（设备型号、价格、单次评估费用、调研日期）	成本对比的锚点，支撑痛点一与创新点二	【待完成】

优先级	素材 / 证据	用途	状态
高	与临床金标准的一致性验证数据（ICC、Bland-Altman 偏倚与一致性界限）	★ 技术可信度的核心证据，答辩第 10 页素材	【待完成·需先锁定合作单位】
高	风险模型效能数据（ROC/AUC，含样本量与人群特征说明）	支撑创新点三	【待完成】
高	3–5 家养老机构的访谈记录（含纠纷成本、巡房频次、对摄像头入室的真实态度）	商业计划书附件；算客户 ROI 的原始数据来源	【待完成】
高	伦理审查批件与知情同意书模板	★ 数据采集的前置条件；也是合规答辩的必备材料	【待申请】
高	隐私设计与法规条文对照表	合规答辩；商业计划书附件	【待完成】
中高	自建老年人行走数据集与标注规范手册	核心资产；学术贡献	【待完成·需伦理审查】
中高	机构试点部署记录与护理人员使用反馈	★ 商业可行性的直接证据	【待完成】
中高	客户证言或机构出具的书面使用证明	申报材料加分项，也是商业计划书中最有分量的附件	【待完成】
中高	演示视频（3–5 分钟，含完整采集流程与抓包、断网演示）	申报材料与备份演示	【待完成】
中	与临床金标准/ TUG / 量表的相关性分析	建立与临床共同语言的桥梁	【待完成】
中	回顾性案例分析（风险上升后发生跌倒）	说服力强，但必须标注为探索性结果并说明选择偏倚	【待完成·视样本可得性】
中	国家与地方智慧养老政策文件清单（含文号、发文机构与原句摘录）	支撑政策窗口论证	【待完成】
中	地方政府智慧养老采购公告样例	支撑“有真实预算”的论证	【待完成】
中	科技查新报告	证明新颖性，加分项	【待申请】
中	软件著作权登记证书（算法与系统模块）	加分项，易获取，建议尽早登记	【待申请】
中	专利受理通知书（优先为单目尺度标定方法）	加分项；核心方法的法律保护	【待申请】
中	第三方测试报告或行业专家评价意见	作品可信度背书	【待申请】
一般	硬件实物照、系统界面截图、架构图与流程图定稿	PPT 素材	【待完成】
一般	适老化沟通材料（给老人与家属的说明单页，大字、口语化）	体现对场景的真实理解；部署时的必备物料	【待完成】
一般	团队工作照与装置部署照（★ 涉及老人形象必须取得授权并做面部模糊处理）	PPT 与团队页素材	【待完成】

附录 E　数据来源与核实要求

重要：本文档中的部分数据来自公开渠道与第三方口径，尚未完成原始出处核实。在正式提交申报书与商业计划书之前，必须按下表逐项完成核实。原因很直接——**评委很可能追问数据来源，一旦答不上来或引用了不可靠来源，整份材料的可信度都会受损。**

数据项	本文档当前口径	核实要求	状态
老年人口规模	60 岁及以上 3.23 亿人，占总人口 23.0%；预计 2035 年前后突破 4 亿人	以民政部与全国老龄办发布的《国家老龄事业发展公报》原文为准，标注发布年份与具体页码或章节；不要引用二手转述	★ 必须完成

数据项	本文档当前口径	核实要求	状态
养老服务设施与床位	养老机构和设施 39.5 万个，床位 767.9 万张；护理型床位占比 69.9%；家庭养老床位 49.5 万张	同上公报原文；注意区分“养老机构”与“养老服务机构和设施”两种口径的差异，引用时写明用的是哪一种	★ 必须完成
养老从业人员规模	72.2 万人；折算约 1 名从业人员对应 10 张以上床位	同上公报原文取从业人员数；★ 折算过程必须写明是“床位数 ÷ 从业人员数”，不得表述为“官方人床比”，因为这属于本方自行推算	★ 必须完成
跌倒致死顺位	65 岁以上人群伤害死亡首位原因	找到中国疾控中心或权威流行病学研究的原文，标注文献名称、年份与统计口径；核对措辞，不要写成更强的表述	★ 必须完成
跌倒发生率	65 岁以上社区人群约 28.7%，其中约 15.3% 造成严重损伤	本文档以【待核实原始文献】标注。必须找到原始研究的实验设计、样本人群与年份；若找不到可靠原始出处，删去具体数值，只保留定性描述	★ 必须完成
跌倒死亡率	65 岁以上约 69.05/10 万；85 岁以上约 421.29/10 万	本文档以【待核实原始文献】标注。★ 必须写明年龄分组——不同年龄组的死亡率差异达数倍，不写年龄组的引用等于无效引用	★ 必须完成
步态参数与跌倒风险的关联	步速 AUC 约 0.906；步频 AUC 约 0.954；平均步时 AUC 约 0.961；多参数复合模型 AUC 约 0.85–0.98	★ 逐个核对原始文献：记录 DOI、发表年份、样本人群（社区老人/住院患者/特定疾病人群）、样本量与随访设计。★ 严禁把不同人群的 AUC 并列而不加说明；引用时必须写明人群与样本量	★ 必须完成
TUG 阈值	常用阈值在 12–16 秒区间浮动；CDC 推荐 ≥12 秒敏感性约 92% 但特异性低	核对 CDC 原文与后续各研究的原文，逐条列出阈值、敏感性、特异性与对应人群；不要只写一个阈值	★ 必须完成
临床设备价格与单次评估费用	三维动作捕捉/电子步道数十万元级；单次评估数百元	本文档以【待实地调研】标注。★ 必须向至少 3 家医院康复科或步态分析中心询价，记录设备型号、报价、单次费用与调研日期；不得使用估计值	★ 必须实地调研
端侧算力与帧率	RK3576 NPU 6 TOPS（INT8）；八核 4×A72 + 4×A53；社区实测 YOLO11 640×640 约 77.9 FPS	芯片规格以瑞芯微官方产品页为准；★ 帧率必须用团队自己的模型、摄像头与配置实测，不得引用他人数值作为本项目性能	★ 规格已核实 帧率必须自测
样机硬件成本	【待实测：样机 BOM 成本】	★ 以团队实际采购清单为准，逐项列出部件、采购价与采购日期；这是财务模型与成本论证的基石	★ 必须自测
一致性与重复性指标	ICC、Bland-Altman 偏倚与一致性界限；系统自身变异范围	本方实测数据。★ 必须说明样本量、对照方法（金标准或 TUG）与统计方法；如实报告不一致的部分，不挑最好看的一组	★ 必须自测
风险模型效能	目标 AUC ≥ 0.85	在真实样本上评测后回填实测值；★ 必须说明样本量、人群特征与验证方式（是否交叉验证、是否独立测试集）；如实报告未达标的项与原因	目标值 待实测
机构 ROI 相关数据	一次跌倒纠纷的处理成本；巡房频次；护理人力成本	★ 必须以机构访谈中获取的真实数据为基础，记录访谈对象、访谈时间与表述原话；不得用推测数字冒充调研结果	★ 必须完成
老人与家属对摄像头入室的接受度	存在明显抵触，是产品落地的真实障碍	★ 设计问卷并采集样本，记录样本量、问题设计与统计结果；样本量建议不少于 30 份	★ 必须完成
政策支持表述	政策明确支持人工智能在安全监护、康复辅助等场景的应用；有面向失能老人的服务补贴落地核销	★ 找到中央与地方文件原文，标注发文机构、年份与文号；补贴数据须注明核销金额与受益人数的时间区间 及发布机构	★ 必须完成
长护险与保险支付	将其列为长期方向	★ 需核实长护险试点的最新政策口径、覆盖城市数与支付范围；本文档不对其做具体承诺	★ 必须完成
竞品能力与价格	本文档按类别描述竞品能力，未逐项标注型号与价格	以竞品官方文档与公开资料为准，记录信息来源与访问日期；功能短板的判断需自测或引用可核实的公开测试	★ 必须完成

核实工作的统一要求：

- **每一条进入正式材料的数据，都必须能回答“这个数字从哪里来、谁在什么时间用什么方法得到的”。**答不上来的数字，一律从材料中删去——宁可少一个数字，不可多一个把柄。
- **优先使用自己实测得到的数据。**自测数据的说服力高于任何文献引用，因为它同时证明了团队的执行能力。本项目尤其如此：“系统自身变异范围”“与金标准的一致性”“端侧实测帧率”“样机 BOM 成本”这四组数据只能靠自己测出来，而它们恰好是评委最想看到的东西。
- **引用文献数据时必须写明人群与样本量。**这是本项目最容易踩的坑：步态与跌倒风险的研究很多，但结论高度依赖人群（社区老人、住院患者、特定疾病人群的结论不可互换）。把不同人群的 AUC 并列而不加说明，是技术上的不严谨，也是答辩中最容易被专业评委抓住的问题。
- **所有截图、录屏、访谈记录、配置快照与实验原始数据统一归档，按附录 D 的编号管理**，便于答辩时快速调取。建议指定一名成员专责素材管理——这类事在比赛前一周才想起来做，一定会漏。
- **若某条数据最终无法核实，宁可在文中删去，也不要用模糊表述带过。**“有研究表明”“大量数据显示”这类表述在没有出处时，比不写更损害可信度。

（文档结束）